생성형 AI를 활용한 수업자료 제작

조대부중 김효진

광주아이온(AI-ON) 소개

◯ 수업도, 평가도, 과제도, 공지사항도 내 스타일로!

- 2025년까지는 네이버 웍스, 네이버 클라우드 기반으로 광주아이온 계정을 사용
- 에듀테크 서비스와 웨일스페이스가 통합 연결된 계정 체계
- 통합 로그인 SSO(Single Sign On)을 지원

AIEP 소개


광주광역시교육청
SCROLL DOWN
어제보다 한 걸음 더 성장한
나를 만나다.
2
3
로그인
학생
교사
관리자
회원가입
아이디 찾기
비밀번호 재설정

AIEP(AI Education Platform) 소개

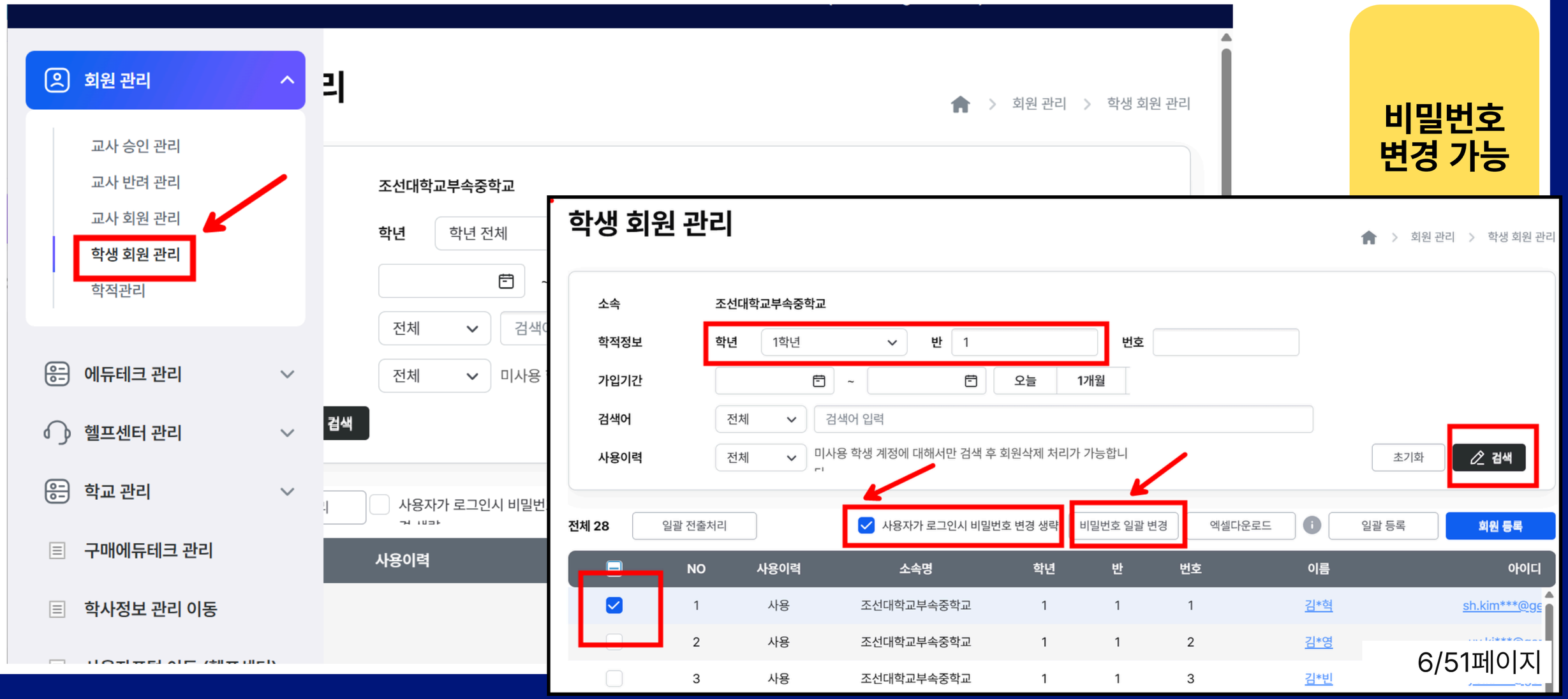
인공지능 맞춤형 교수학습 플랫폼

- 11개 시도교육청이 공동 개발하여 추진중인 플랫폼
- 담임 선생님이나 학부모 입장에서는 종합 분석이 어려움
- 인공지능 기술을 활용하여 학생 개인별 맞춤형 학습을 지원
- 교사의 온·오프라인 수업 설계 도움

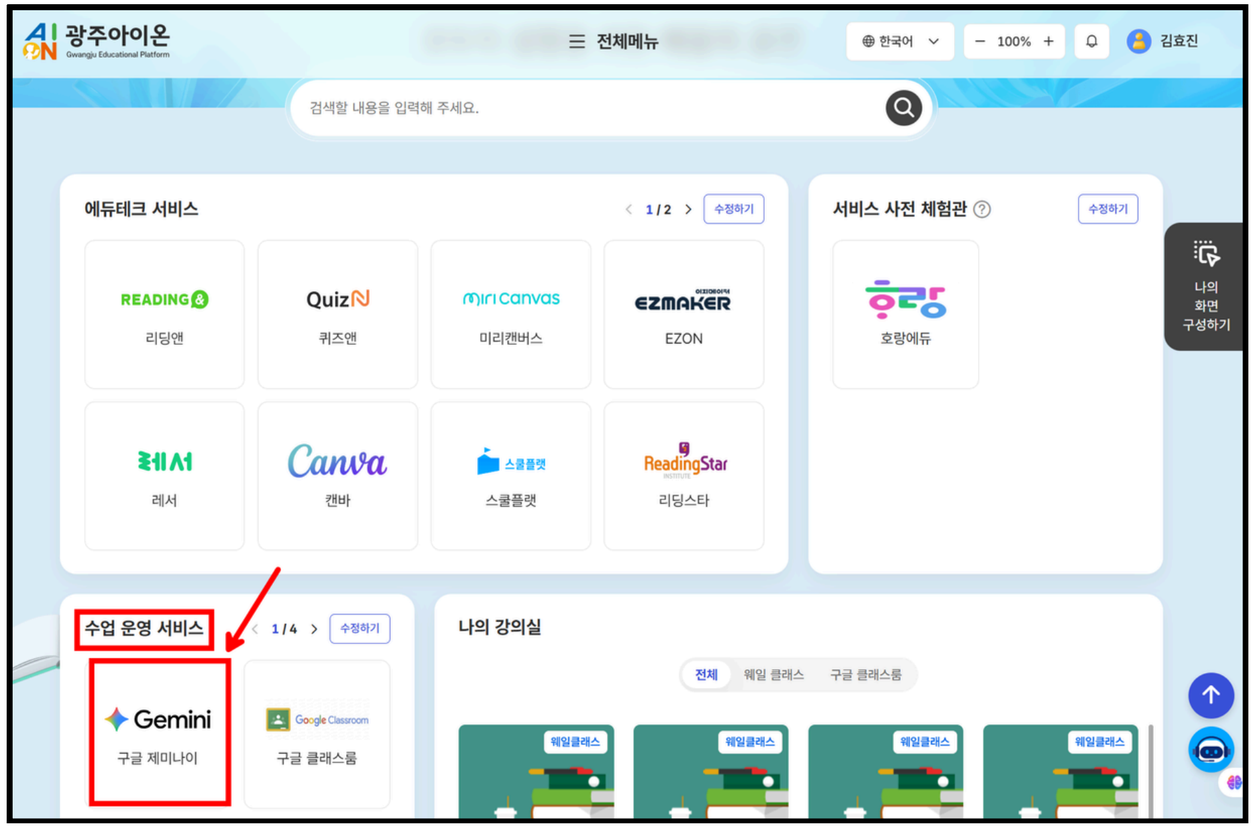
AIEP주소 : https://genedu.kr/

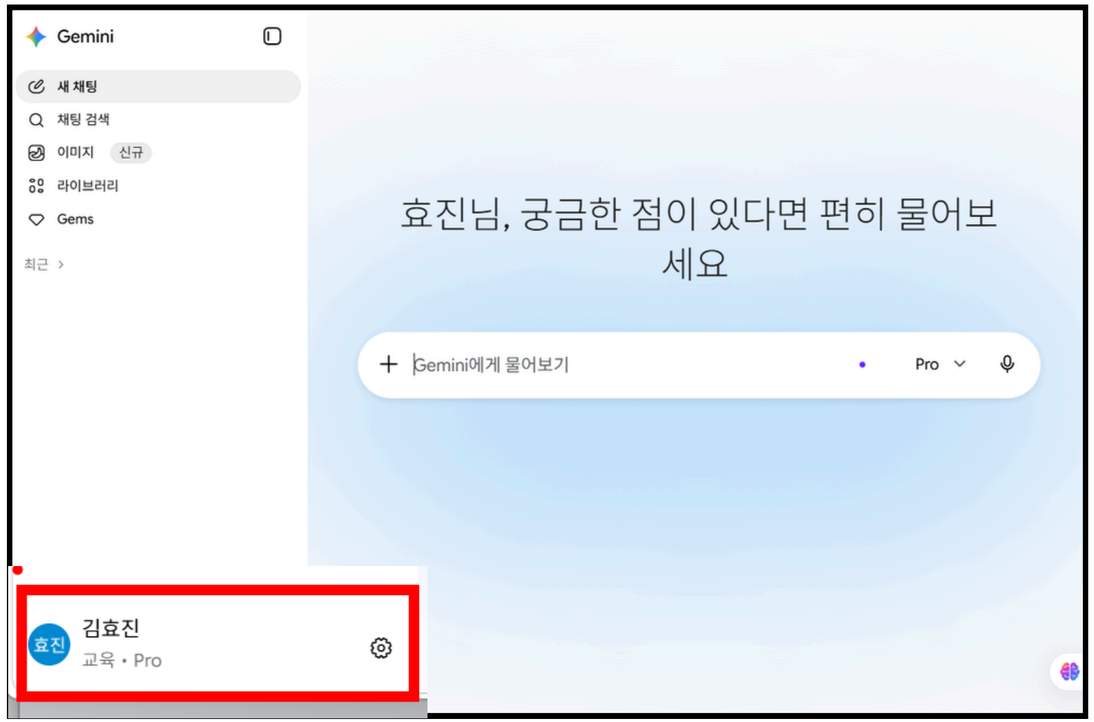


AIEP주소 : 학생회원관리(비밀번호 초기화)



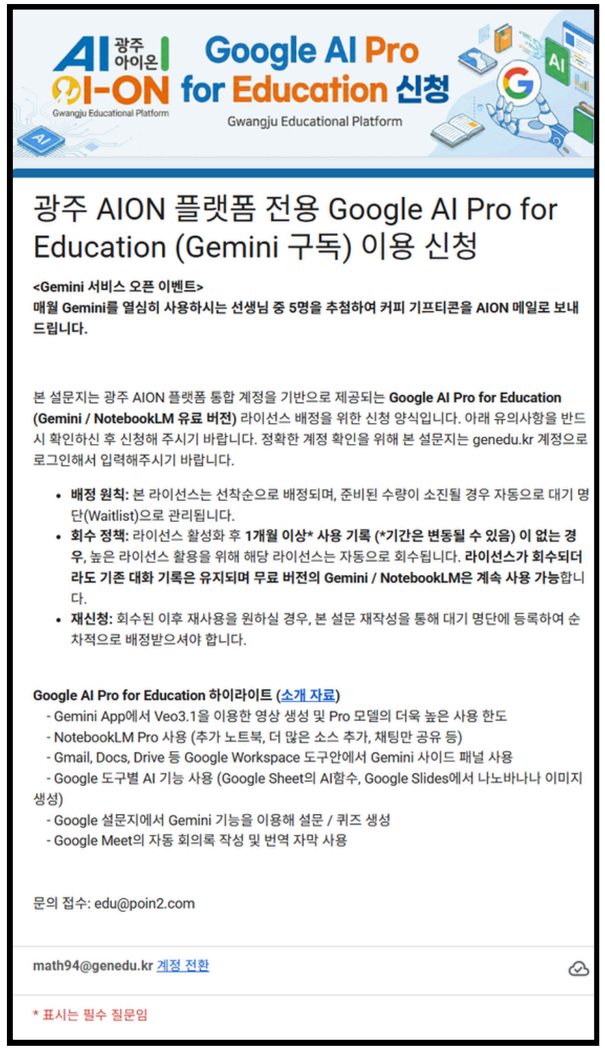
광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이)

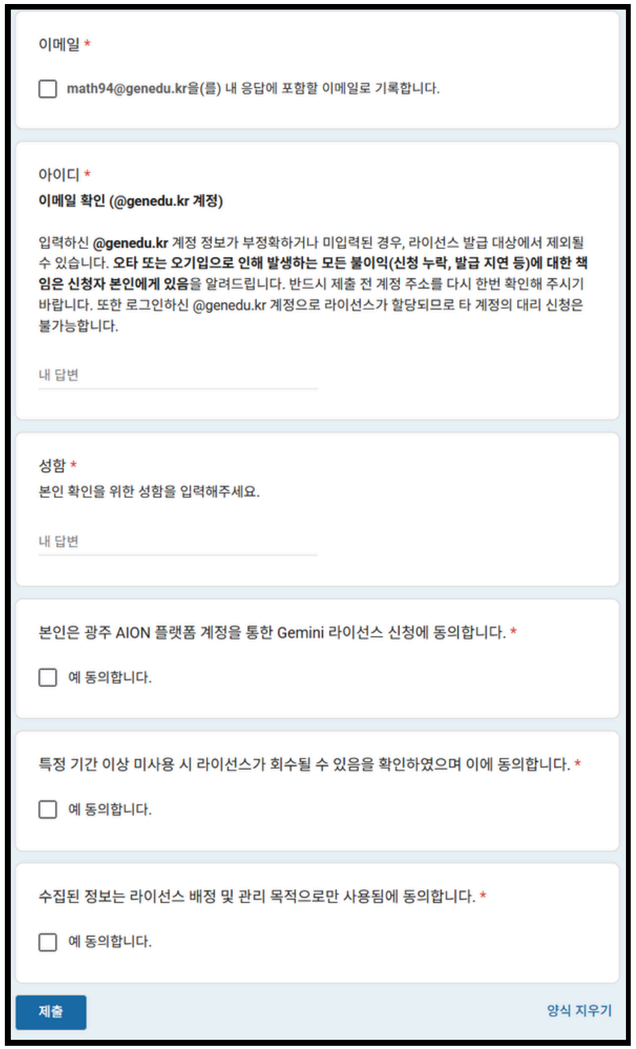




광주아이온 - 수업운영서비스 - 제미나이 PRO 사용(구글서비스)

광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이)

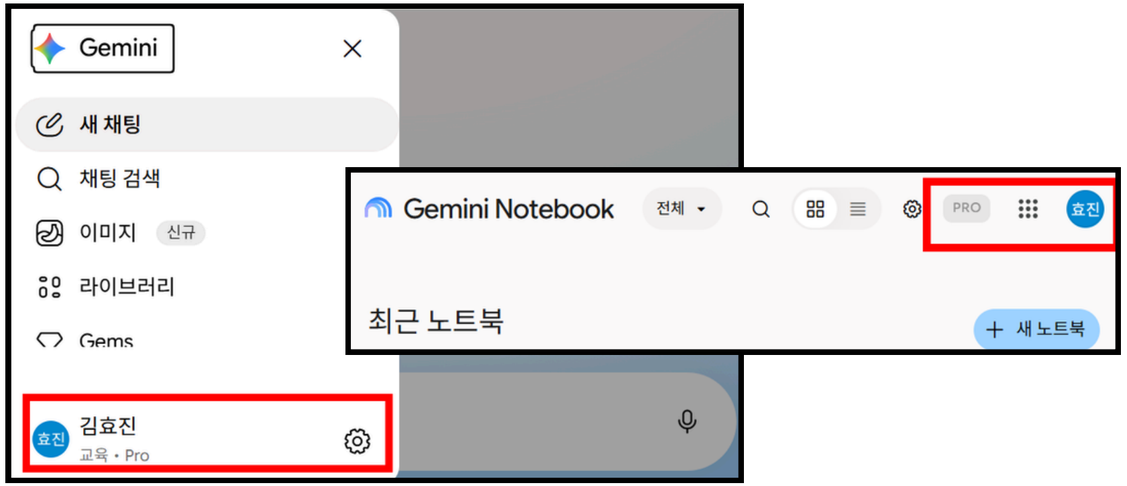




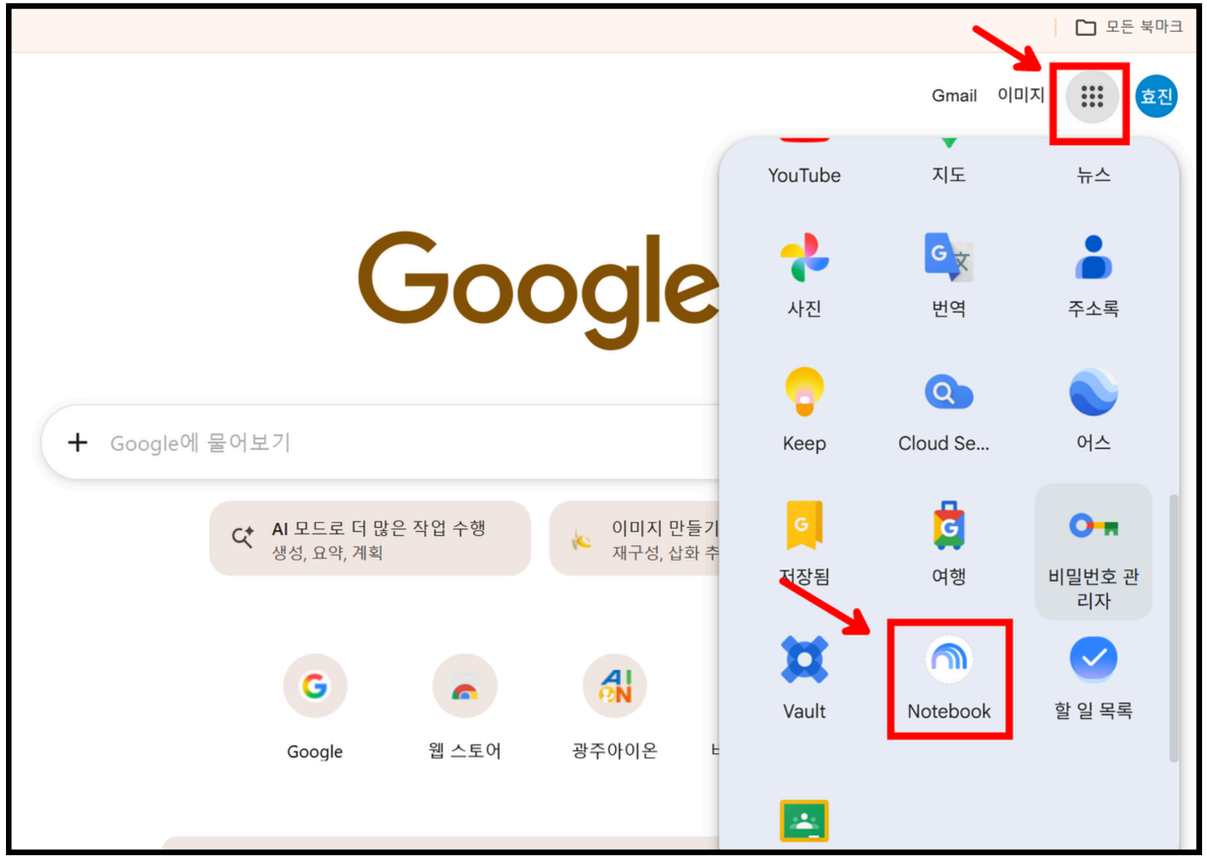
https://p.oin2.kr/gj-gem

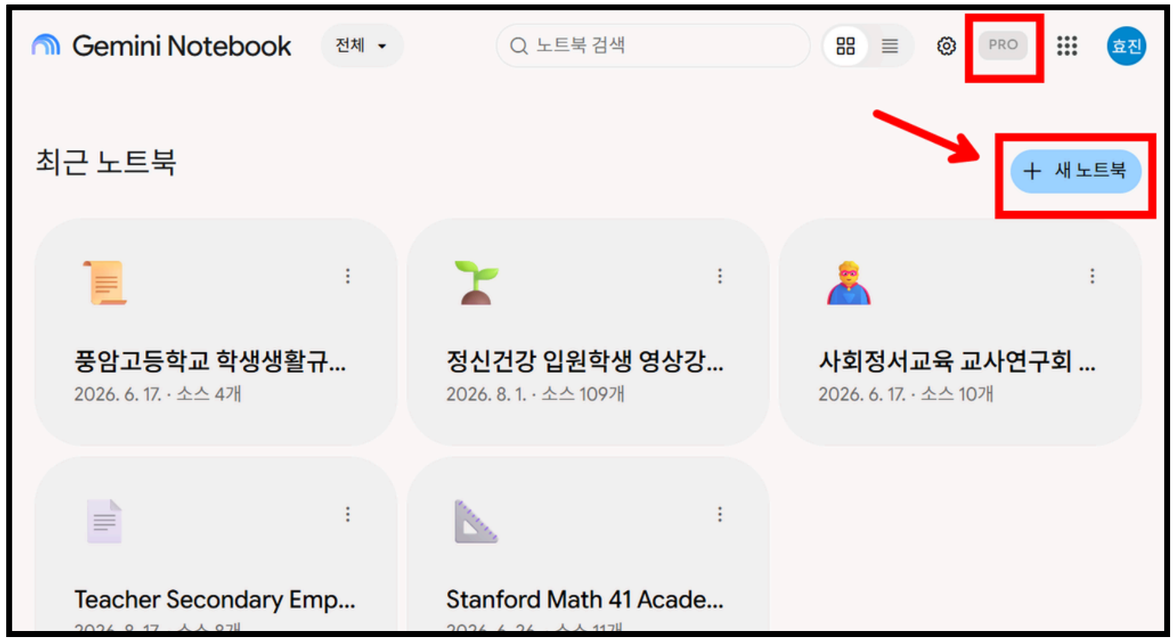
구글폼에 개인정보 작성하기

제미나이 PRO 신청 - 구글폼 작성 - 몇 분 지나면 pro가 됨
-1달 동안 사용하지 않으면 취소됨.



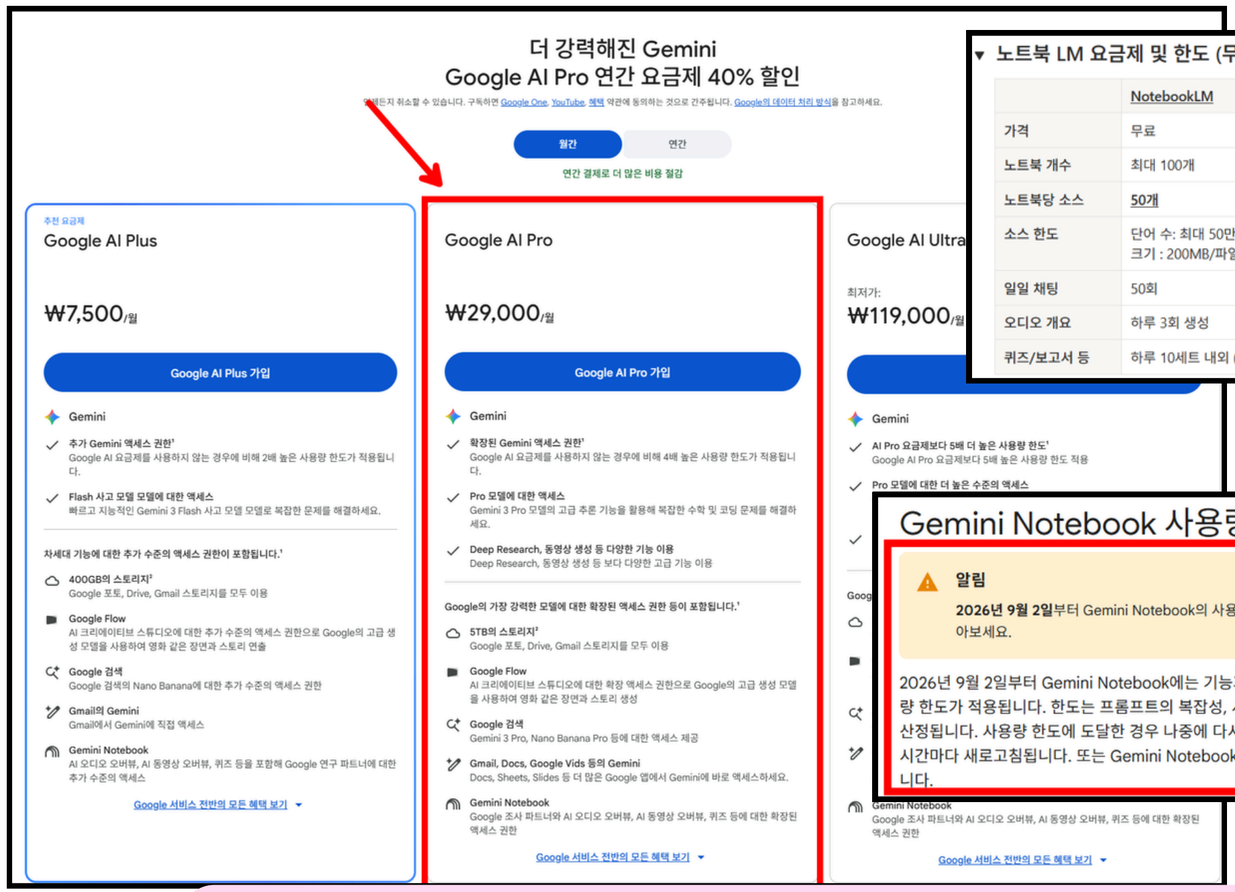
광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이) & 노트북

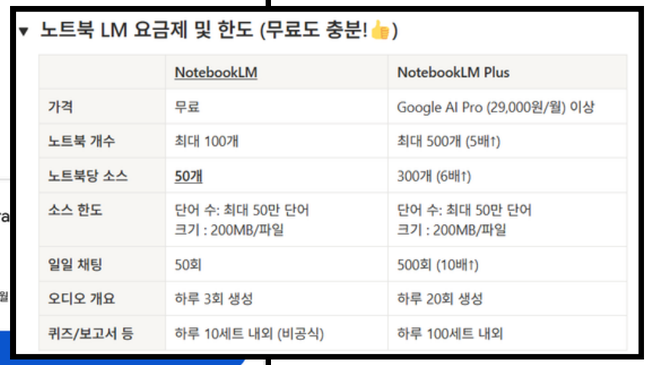


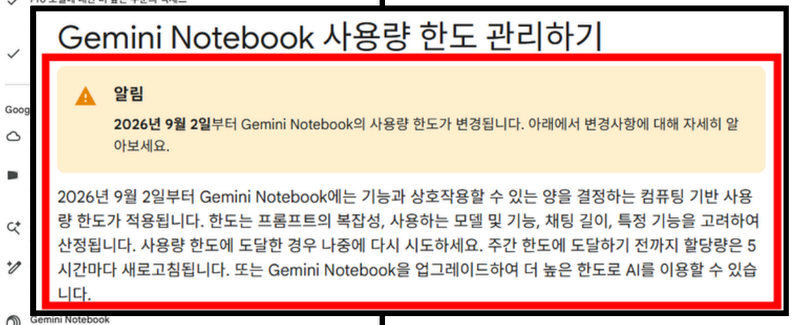


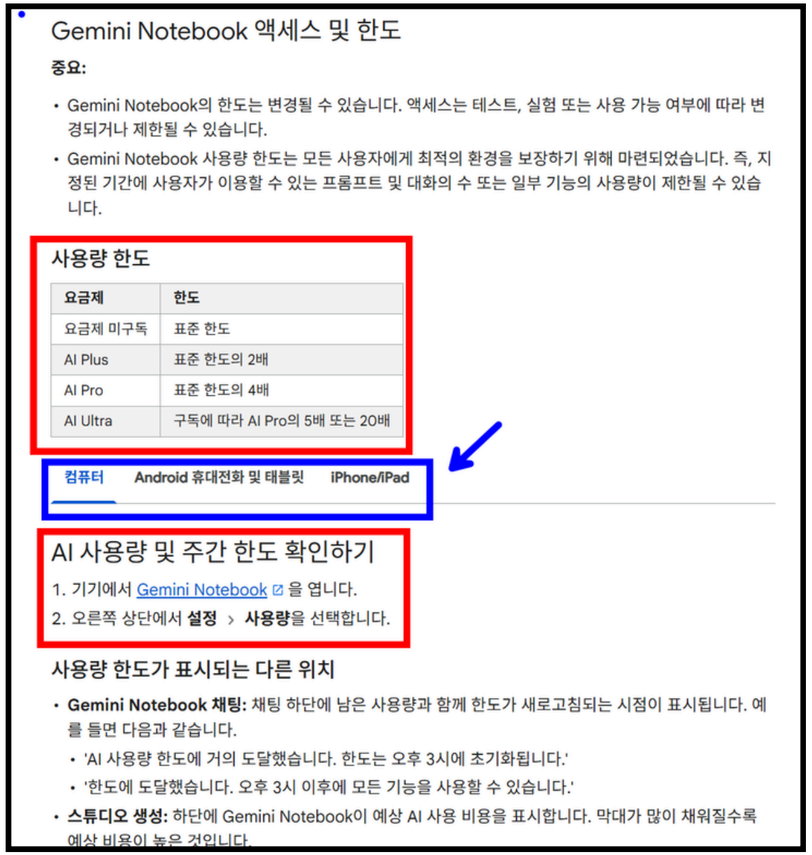
광주아이온 - 제미나이 - 노트북(광주아이온계정으로 pro이용)

광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이) & 노트북





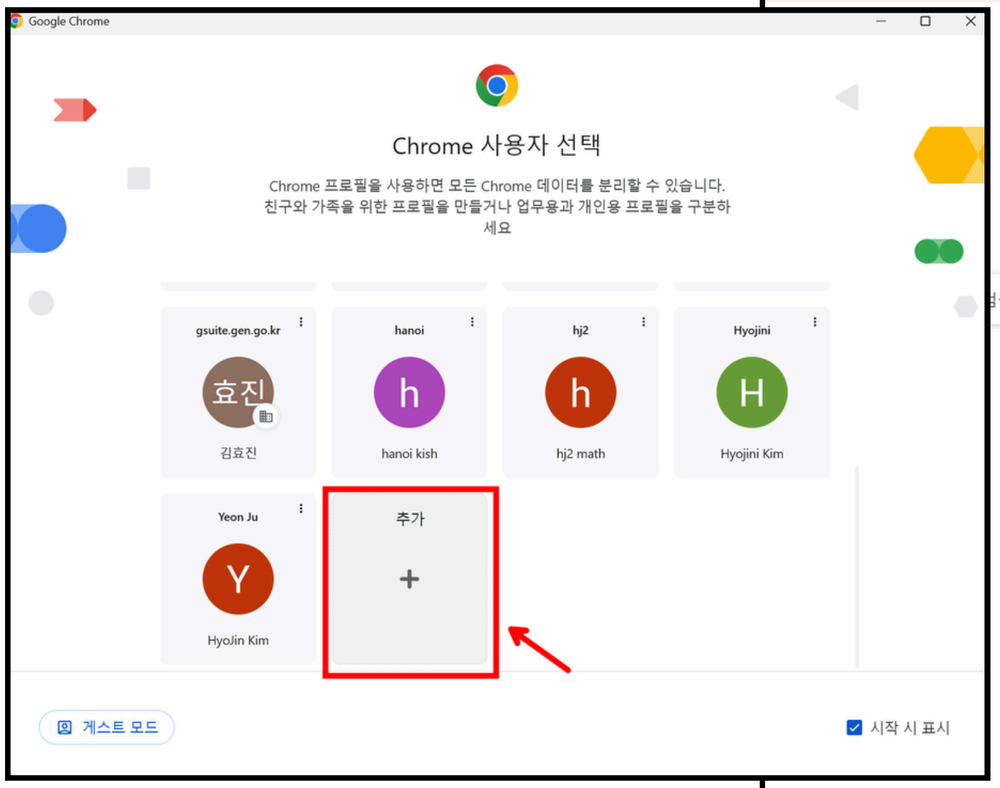


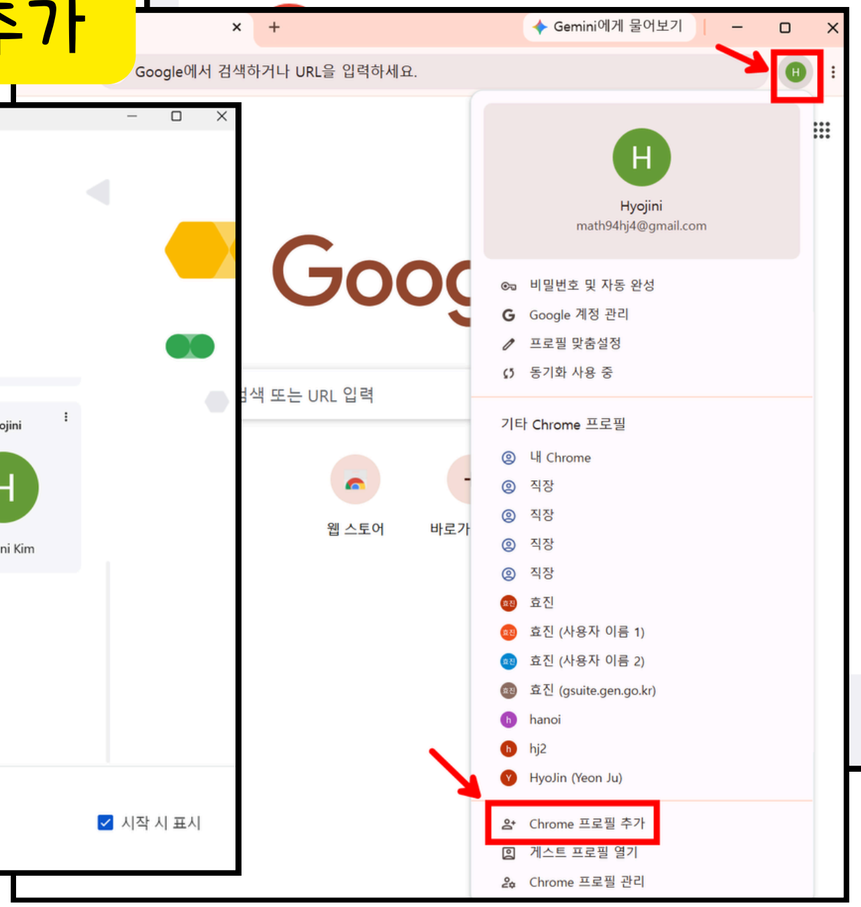


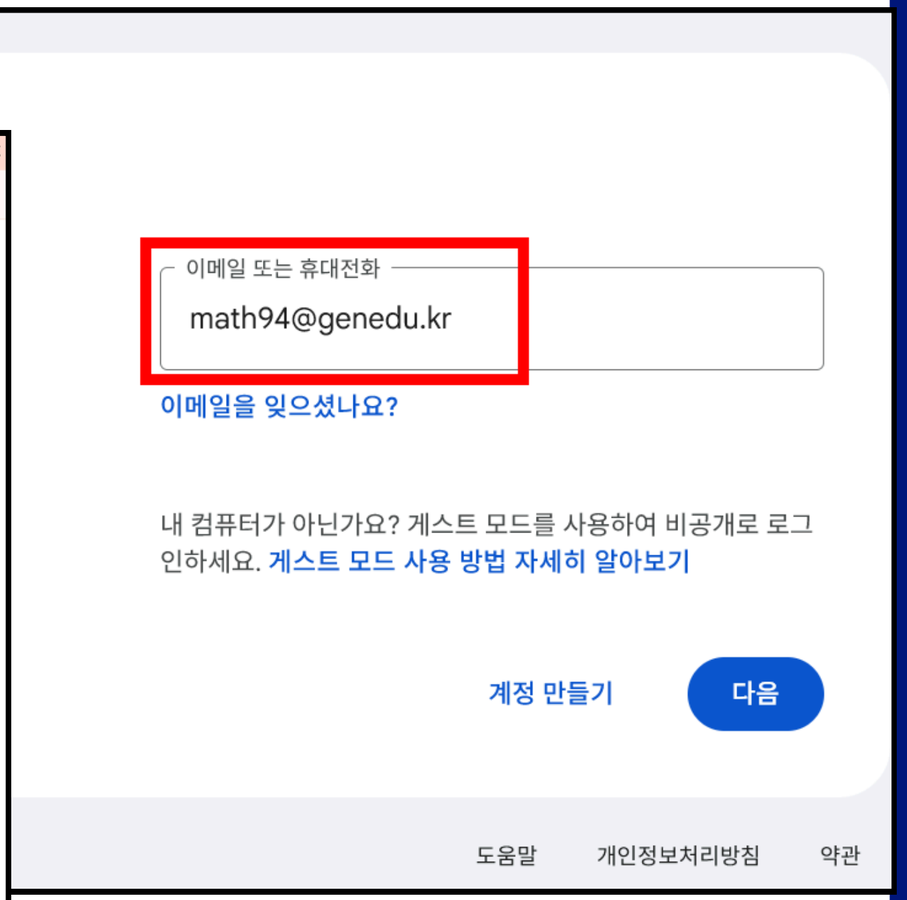
광주아이온 - 제미나이 - 노트북(광주아이온계정으로 pro이용)

광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이)-구글로 직접 로그인

광주아이온 계정으로
Chrome프로필 추가



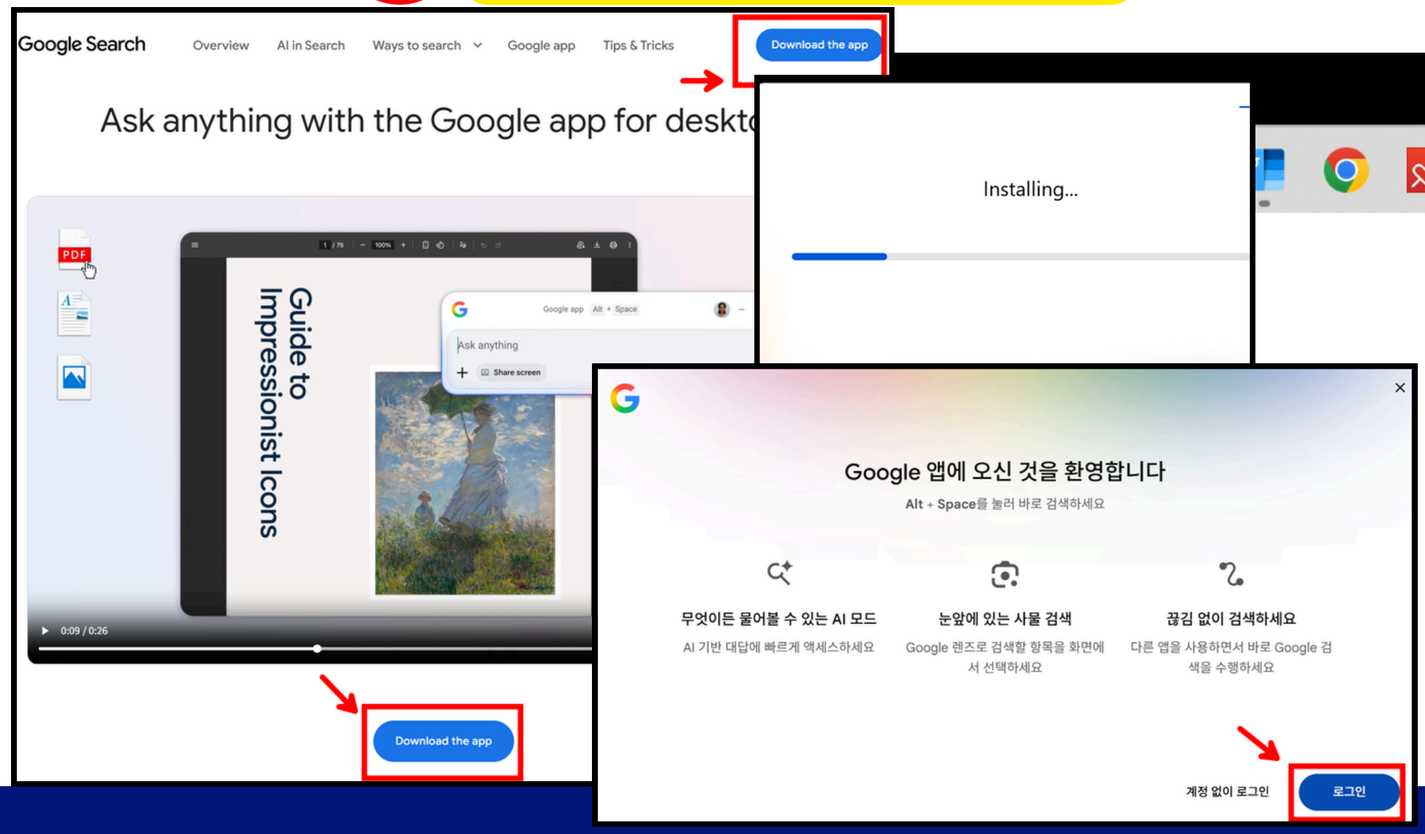




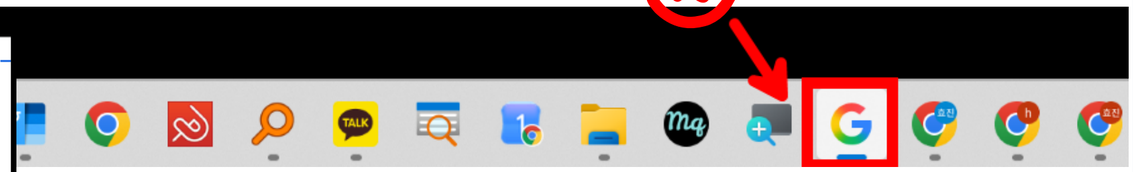
광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이)-구글앱으로 상시 접속

구글 앱 https://search.google/google-app/desktop/

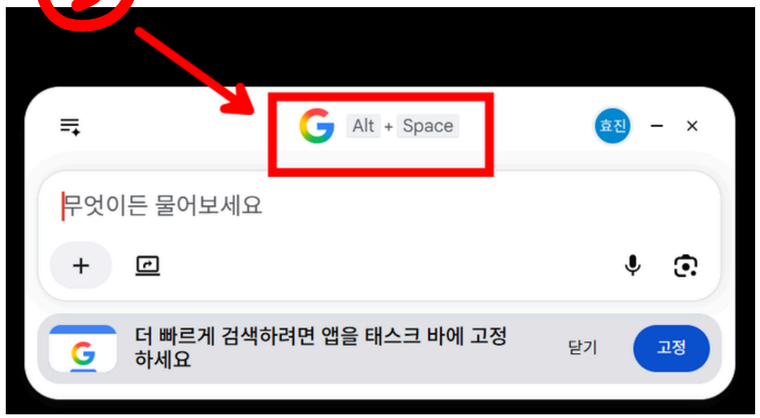
① 광주아이온계정 로그인



②



③



광주아이온 수업 운영 서비스: Gemini(제미나이) & 노트북LM

생성형 AI 비교

ChatGPT

대화형 이해력 우수
글쓰기 요약 · 아이디어 생성에 탁월
다양한 확장 앱 활용 가능

멀티모달의 올인원 AI
글쓰기, 일상생활

Gemini

구글 서비스 연동 가능
(Docs, Gmail 등)
유튜브 영상, PDF 문서 분석

균형 잡힌 종합 AI
구글 서비스 연동

Claude

긴 문서 이해 및 정리 우수
감성 있는 글쓰기에 강함
매우 자연스러운 문장 표현

글쓰기와 코딩

Perplexity

최신 정보 검색 가능
출처 기반 응답으로 **신뢰도 높음**
질문에 요약형 답변 제공

실시간 웹 검색

AI활용 시 유의할 사항

교육부

대한민국 교육부 및 시도교육청 최신 지침 종합

2026년 생성형 AI 교육 활용 및 규정 가이드

학교 현장을 위한 AI 활용 가이드라인 안내

AI활용 시 유의할 사항

서비스별 이용 연령 및 조건

AI Service Age Requirements

주요 생성형 AI 서비스별 이용 가능 연령과 조건

광주광역시교육청은 gen.go.kr 또는 학교 도메인 기반 GWfE 환경을 운영합니다.

ChatGPT	Gemini	뤼튼/Perplexity	하이퍼클로바X
만 13세 이상	만 14세 이상	만 13~14세 이상	만 19세 이상
OpenAI 서비스 18세 미만은 법정대리인 동의 필요	Google AI 서비스(구 Bard) 유료 버전은 18세 이상 학교 계정 기반 사용 권장	뤼튼: 만 14세 이상, 미만은 보호자 동의 하 제한적 허용 Perplexity: 만 13세 이상	네이버 AI 서비스 청소년 직접 가입 제한 교육용 활용 시 교사 계정 필요

AI활용 시 유의할 사항

AI 교육 가이드

초등학교 AI 활용 가이드라인

만 13세 미만 초등학생 대상 AI 활용 원칙

주안점	AI 기본 원리 이해, 놀이 중심 체험, 디지털 윤리 의식 함양
규정	교사 화면 공유 중심 공동 체험 수업 진행
주의사항	개인정보(이름, 주소 등) 절대 AI에 입력 금지, 반복 교육 필요

AI 교육 가이드

중학교 AI 활용 가이드라인

만 14세 이상 중학생 대상 AI 활용 세부 규정

주안점	학습 보조(요약, 질문), 탐구 활동, 기초 코딩 활용
규정	보호자 동의 하 개인 계정 사용 가능
제한사항	AI가 작성한 과제 그대로 제출 금지, 환각 현상 판별 교육 포함

AI활용 시 유의할 사항

AI 교육 가이드

고등학교 AI 활용 가이드라인

High School AI Guidelines

주안점	논문 초안 보조, 데이터 분석, 진로 설계, 비판적 사고 강화
규정	수행평가 및 학생부 기록에 영향, 엄격한 기준 적용
필수	AI 활용 범위 및 프롬프트 기록 제출 의무

평가 관점에 따른 학생 결과물 해석 및 적용

▶ AI 시대 교육 현장에서 요구되는 '학습의 진정성'을 확인

- ① '과정 기록(Portfolio)'을 통한 사고의 추적
  - AI가 최종 결과물을 순식간에 만들어낼 수 있는 환경에서는 "어떻게 그 결과에 도달했는가"가 가장 중요한 평가
- ② '자기 언어'를 검증하는 구술·대면 평가
  - 문장이 지나치게 매끄럽거나 학생의 평소 수준을 상회할 때, AI 대리 작성 여부를 판별하기 위해 '직접 대화'
  - 지침 요약에 명시된 "필요시 제출 내용에 대한 구술 설명 요구"
- ③ AI 활용 능력을 '비판적 리터러시'로 인정
  - 적용: 채점 기준(루브릭)의 'AI 활용 적절성' 및 '근거 검증' 요소
  - AI를 사용하되 그 오류(환각)를 잡아내고 자신의 논리를 보강하는 데 성공한 학생에게 높은 점수를 주는 '포지티브(Positive)' 관점
- ④ 명확한 가이드라인을 통한 혼란 예방
  - 두루뭉술한 허용이 아닌, 단계별로 명확한 규칙을 제시
  - '단계별 허용 기준(1~5단계)'과 '평가계획서 필수 명시 문구'입니다.

AI활용 시 유의할 사항

AI 도입 전 필수 체크: 교육 데이터 안전 신호등

금지 - 절대 하지 마세요

학생 개인정보(이름, 성적, 연락처 등) 원본 입력 절대 금지. **반드시 익명화 및 가명 서 처리.** 비공식 출처의 툴 사용 금지.

주의 - 한 번 더 확인하세요

AI의 환각(Hallucination) 및 편향성 교차 검증 필수. 2차 저작물 생성 시 기존 저작권 및 상표권 침해 여부 확인.

권장 - 이렇게 사용하세요

공식 승인된 AI 플랫폼 사용. 생성된 피드백의 투명한 고지. 평가 기준은 항상 교사가 주도하여 최종 설정.

생성형 AI 활용의 핵심

생성형 AI는 질문을 던진만큼만 답을 준다

‘질문력’이 곧 생산성의 핵심이다

프롬프트
(명령어)

프롬프트 기본 구조

프롬프트의 핵심 구성 요소

1. **역할** 부여하기 — (예시) 너는 중학교 20년차 부장교사야.
2. **목적** 명확히 말하기 — 학생들에게 OO개념을 쉽게 설명하고 싶어.
3. **조건**이나 키워드 제시하기 — 아래 예시를 참고해줘. 내용을 표로 정리해줘.
4. **예시** 제시하기
5. **출력 형식** 지정하기

실패 없는 프롬프트의 3요소



1. 목표 (Goal)

무엇을 원하는가?

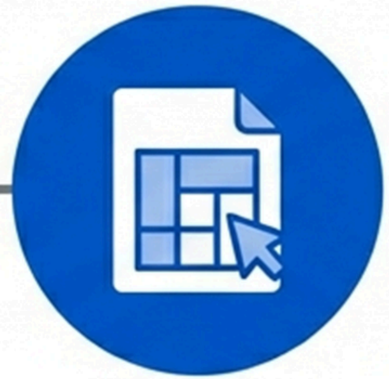
(예: 루브릭 만들어줘, 안내문 정리해줘)



2. 조건 (Condition)

대상·수준·시간·맥락

(예: 중2 학생, 45분 수업, 공문 형식)



3. 형식 (Output Format)

어떤 형태로 받을 것인가?

(예: 표로 정리, 1쪽 분량)

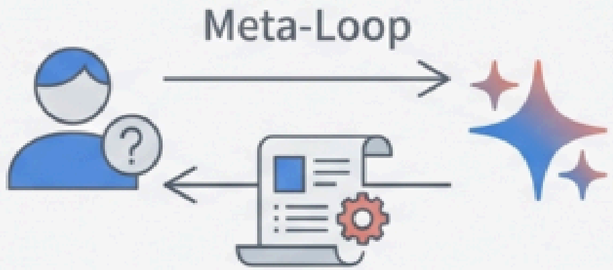
3요소를 적용한 프롬프트 예시

~~✕ 수업 계획 짜줘.~~

- [목표] 중학교 2학년 국어 수업을 위한 활동지 아이디어를 제안해줘.
- [조건] 45분 수업 분량이고, 학생들이 흥미를 느낄 수 있는 토론 활동을 포함해.
- [형식] 단계별로 구성해서 표로 정리해줘.

프롬프트도 AI에게 물어보세요

AI를 잘 쓰는 방법도 AI에게 물어보면 됩니다.

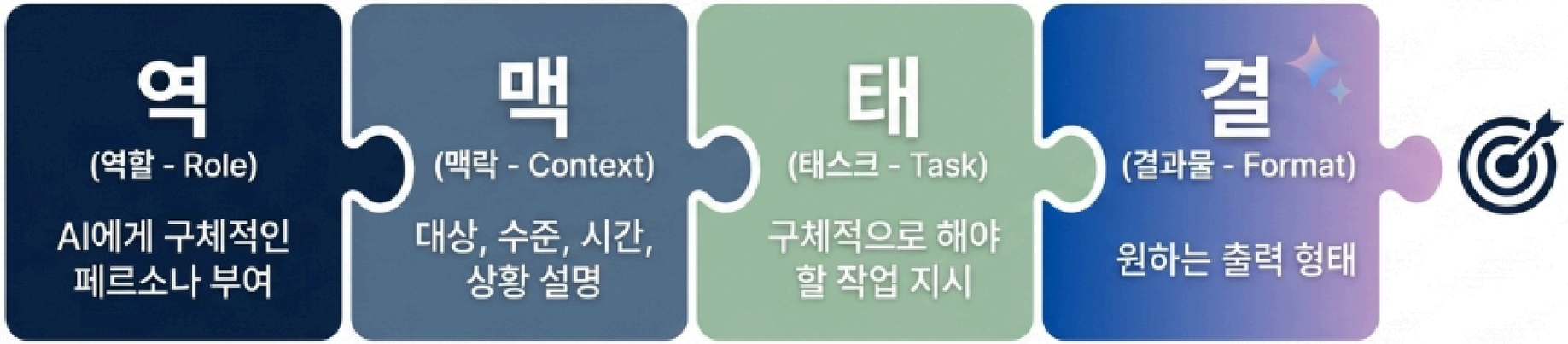


중학교 수업 준비에 쓸
프롬프트 예시 10개 만들어줘.

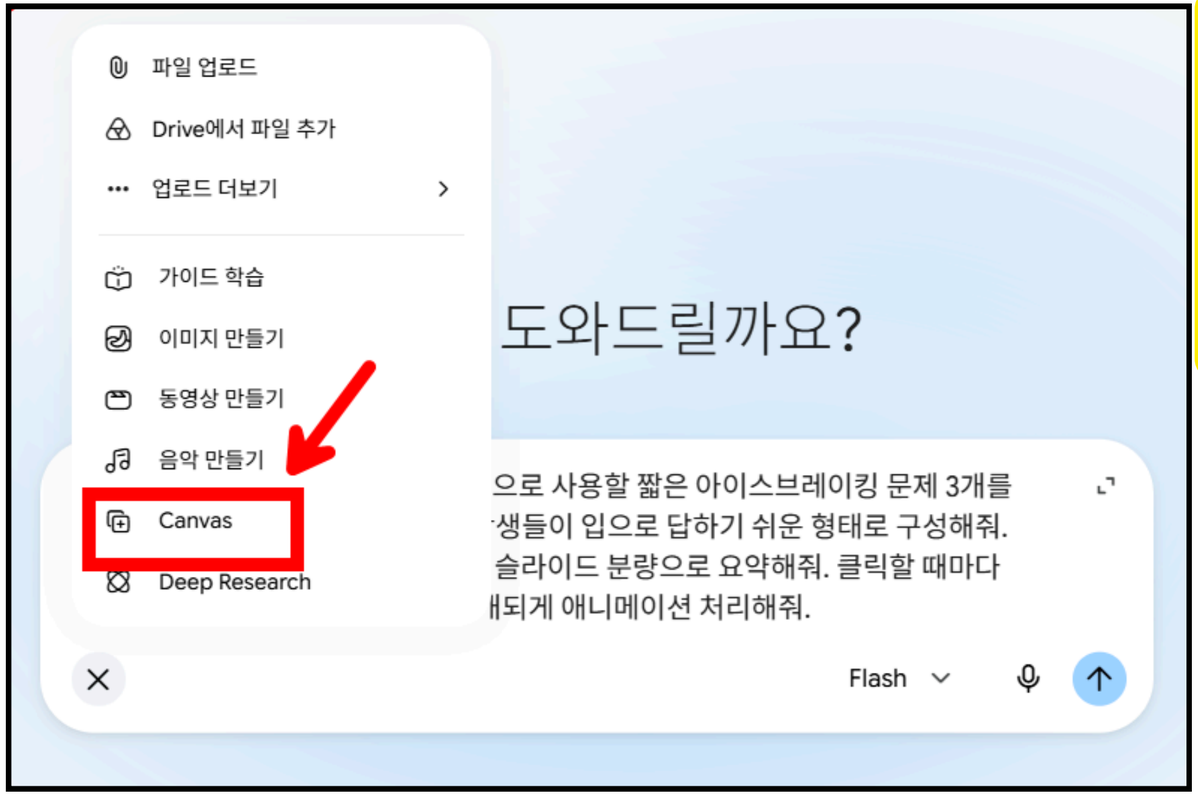
이 내용을 공문으로 바꾸려면
어떻게 질문해야 해?

AI와 소통하는 마법의 공식: '역·맥·태·결' 법칙

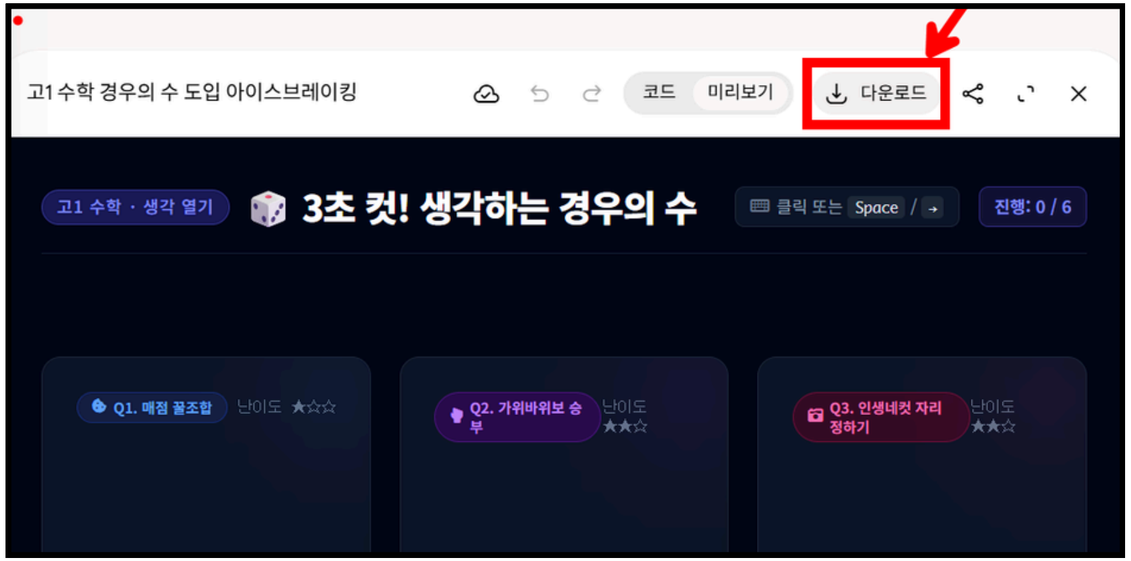
복잡한 코딩 대신 **'역할, 맥락, 태스크, 결과물'** 4가지 블록만 조립하면
실패 없는 완벽한 결과물을 얻을 수 있습니다.



Gemini 실습(‘캔버스’기능)



실습프롬프트:
고등학교 1학년 수학 수업 도입 활동으로 사용할 짧은 아이스브레이킹 문제 3개를 만들어줘. 경우의 수 단원에 맞고, 학생들이 입으로 답하기 쉬운 형태로 구성해줘. 교사가 화면에 바로 띄울 수 있게 한 슬라이드 분량으로 요약해줘. 클릭할 때마다 질문과 정답이 하나씩 차례대로 공개되게 애니메이션 처리해줘.



Gemini 실습(‘Gems’ 설계)

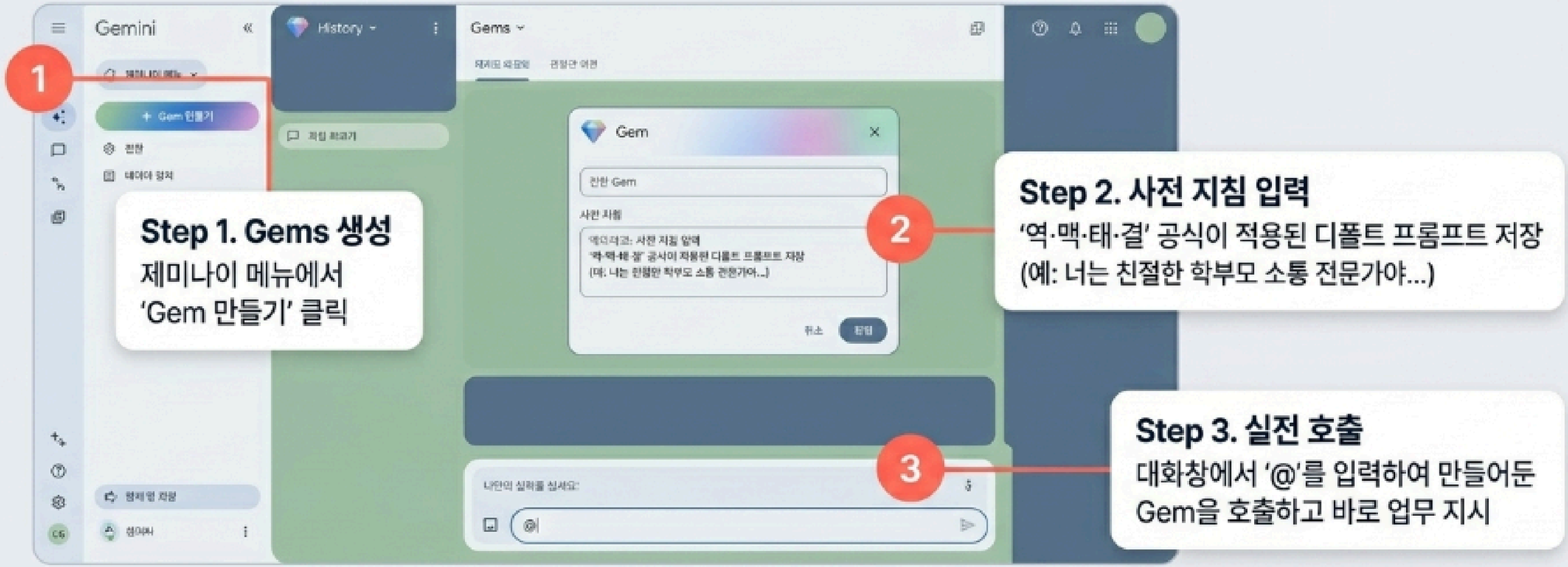
GEMS
제미나이를 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능 (요청사항, 파일 미리 추가하여 알맞은 응답하도록 설정)
학부모 상담 및 답장 내용 생성해주는 비서 등 목적에 맞게 비서를 만듦



GEMS를 만드는 이유?
요청사항과 관련 자료를 미리 추가하여 알맞은 응답을 하도록 설정을 할 수 있기 때문

Gemini 실습(‘Gems’ 설계)

자주 쓰는 **‘역·맥·태·결’** 지시사항을 한 번만 저장해두면, 언제든 **멘션(@)**으로 맞춤형 비서를 호출할 수 있습니다.

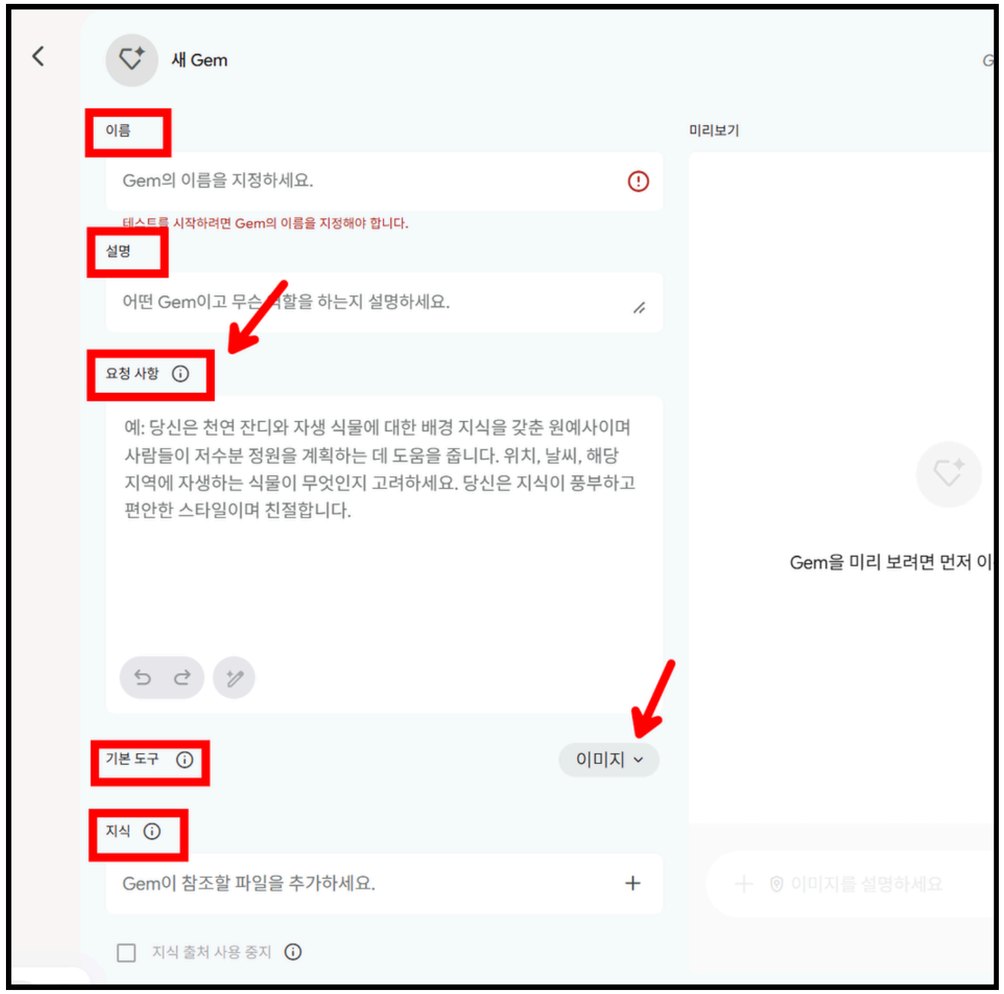


Gemini 실습(‘Gems’ 설계)-AI활용

실습프롬프트:
교과 수업에 필요한 교육용 시각 자료(이미지)를 활용한 4컷 만화를 전문적으로 기획하고 생성하는 AI 전문가 생성을 위한 gems 프롬프트 제작해줘
선생님들의 과목과 학교급과 학년, 단원을 물어보고 답한 결과에 따라 만들어주면 좋겠어

수정

1단계에서 사용자가 인사를 안하고 먼저 물어보면 좋겠어. 또한 5가지 질문(1.교과목~5.선호하는 그림체)를 한개씩 질문하면 좋겠어. 5번 선호하는 그림체의 예시를 더 많이 들어주고 객관식 선택 또는 직접입력하도록 선택하게 하면 좋겠어. 다시 Gems 프롬프트를 설계해줘

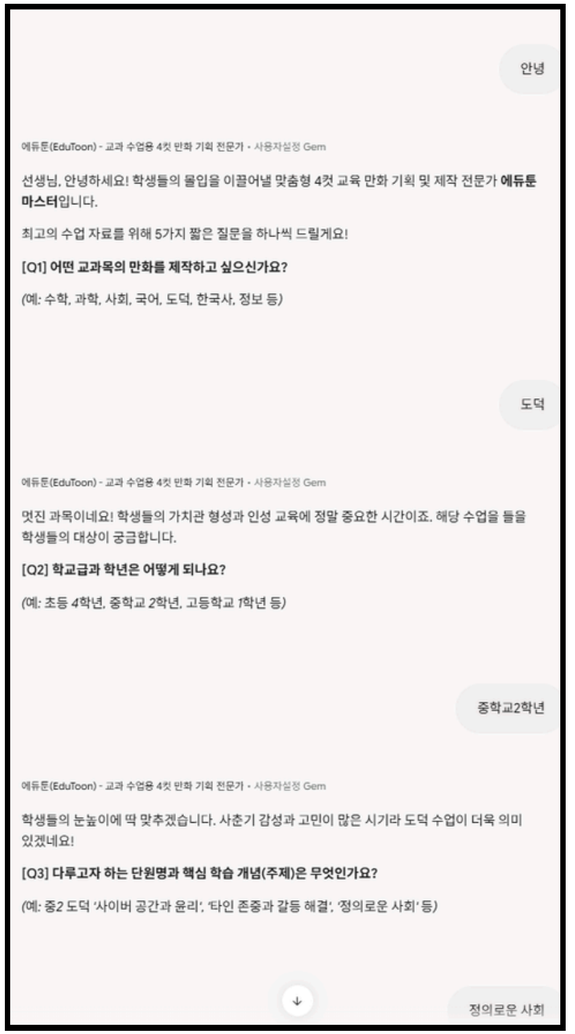


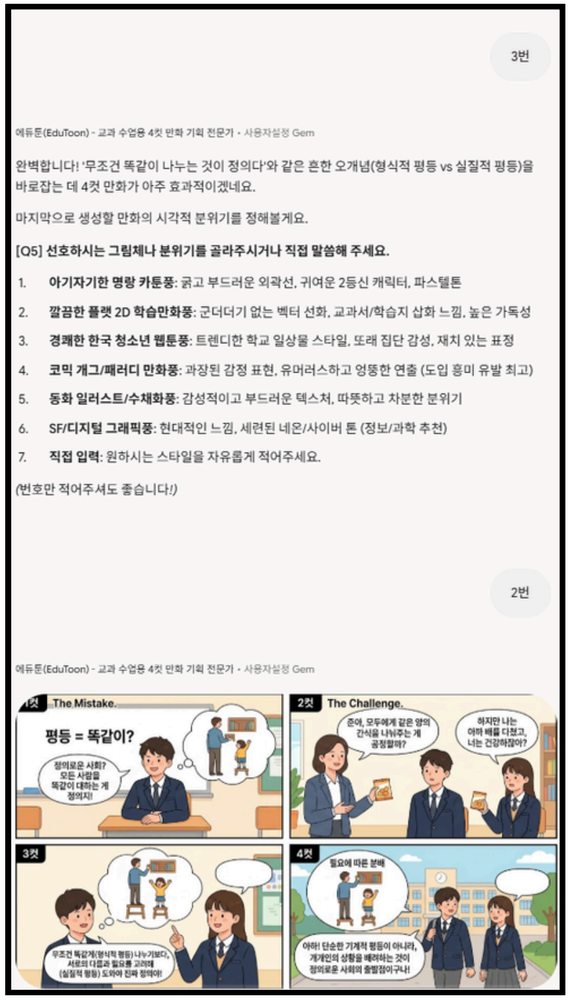
Gemini 실습(‘Gems’ 설계)-AI활용

1단계에서 사용자가 인사를 안하고 먼저 물어보면 좋겠어. 또한 5가지 질문(1.교과목~5.선호하는 그림체)를 한개씩 질문하면 좋겠어. 5번 선호하는 그림체의 예시를 더 많이 들어주고 객관식 선택 또는 직접입력하도록 선택하게 하면 좋겠어. 다시 Gems 프롬프트를 설계해줘

수정

에러메시가가 나오면 대화하듯 문제 해결하여 수정





바이브코딩(VIBE CODING)

1) 개념 정의

바이브 코딩(Vibe Coding)은 프로그래머가 직접 한 줄 한 줄 코드를 작성하거나 복잡한 문법 규칙을 디버깅하는 대신, 원하는 기능과 분위기('Vibe'), 아이디어를 자연어 프롬프트로 AI에 전달하여 소프트웨어를 완성해 나가는 새로운 개발 방식을 의미합니다.

2) 용어의 유래

이 용어는 2025년 2월, OpenAI의 전 창립 멤버이자 테슬라 AI 디렉터였던 안드레이 카파시(Andrej Karpathy)가 자신의 SNS에 남긴 글에서 폭발적으로 확산되었습니다.

"새로운 종류의 코딩이 생겨났고, 나는 이를 '바이브 코딩(vibe coding)'이라고 부른다. 코드를 거의 직접 작성하지 않고, 음성이나 텍스트로 자연어를 던지고, AI가 뱉어낸 코드를 실행한 뒤, 에러가 나면 에러 메시지를 그대로 AI에 다시 던진다. 코드를 거의 보지도 않고 분위기(vibes)만으로 프로그램을 만든다." — Andrej Karpathy

바이브코딩(VIBE CODING)

3) 바이브 코딩의 명암: 장점과 한계

🌟 핵심 장점

- **아이디어의 즉각적인 제품화 (압도적인 속도)**: 머릿속에 떠오른 아이디어를 몇 시간 만에 MVP(최소 기능 제품)로 만들어 실제 사용자 테스트를 할 수 있습니다.
- **비개발자의 소프트웨어 제작 장벽 붕괴:** 기획자, 디자이너, 마케터, 교사 등 누구나 자신만의 업무 자동화 툴이나 랜딩 페이지를 직접 제작할 수 있습니다.
- **학습 곡선의 역전:** 과거에는 '문법 공부 → 기초 알고리즘 → 프로젝트 제작' 순서였다면, 이제는 '만들고 싶은 프로젝트를 먼저 제작 → 동작 원리를 역으로 학습'하는 방식으로 학습 패러다임이 바뀝니다.

⚠️ 위험 요소 및 한계점

- **기술 부채와 스파게티 코드:** 코드 전체 구조를 설계하지 않고 땜질식 프롬프팅만 반복하면, 프로젝트 규모가 커졌을 때 서로 충돌하는 코드가 얽혀 수정이 불가능한 상태가 됩니다.
- **보안 및 개인정보 취약점:** API 키 노출, 인증/인가 로직 누락, SQL 인젝션 등 보안상의 맹점을 인지하지 못하고 배포할 위험이 있습니다.
- **'환각(Hallucination)' 디버깅의 늪:** 복잡한 비즈니스 로직에서 AI가 존재하지 않는 함수나 잘못된 가정을 반복할 경우, 개발자가 기본기가 없다면 해결하지 못하고 무한 루프에 빠질 수 있습니다.

바이브코딩(VIBE CODING)

바이브 코딩의 특징

- 문법 대신 직관(VIBE): 프로그래밍 언어의 복잡한 문법을 외우는 것보다, "어떤 기능을 어떻게 구현하고 싶은지" 전체 적인 그림과 의도를 AI에게 명확히 설명하는 기획력이 중요

- 무한 피드백: 코드를 실행해 보고 오류가 나면, 에러 메시지를 그대로 AI에게 복사하여 "이런 에러가 나니 까 다른 방법으로 다시 짜줘"라며 대화하듯 문제 해결

- 코드의 존재를 잊는 경험: 안드레이 카파시 “코드의 존재 자체를 잊고 바이브(느낌/직관)에 온전히 몸을 맡기는 것"

  사람은 시스템을 기획하고 지휘하는 '총괄 디렉터', AI는 코드를 직접 타이핑하는 '실무 개발자'

바이브코딩(VIBE CODING)-GOOGLE 3대 바이브코딩 도구 종합 비교

비교 구분	Google Apps Script	Google AI Studio	Google Antigravity
핵심 포지션	워크스페이스 기반 업무 자동화	초고속 교육용 단일 웹앱 배포	자율 에이전트 풀스택 플랫폼 구축
주요 대상	구글 시트/설문지 연동 교무행정	수업 중 실시간 학생 참여 도구	학교 전체 학사·축제·포털 시스템
실행 환경	스프레드시트 내장 스크립트	웹 브라우저 즉시 프리뷰 & 호스팅	독립형 Agent IDE / 로컬 CLI
필요 지식	기초 함수 개념 및 시트 구조 이해	명확한 자연어 프롬프트 작성 역량	기본 프로젝트 구조 및 목표 설정
최대 장점	별도 서버 비용 0원, 학교 계정 연동	10분 만에 웹 배포 링크 생성	DB, 로그인, 복합 로직 자율 구현

바이브코딩(VIBE CODING)-Google Apps Script

교무행정 자동화

📌 워크스페이스 연동 기반의 "학교 업무 자동화 도구"

⚡ 핵심 특징

- 설치 없이 **드라이브, 시트, 문서, 설문지** 내에서 바로 실행
- 앱 간 데이터 자동 연결로 **반복 행정 업무 100% 자동화**

💡 교사 관점의 장점

익숙함: 매일 쓰는 구글 시트·폼 환경 그대로 활용

시간 절약: 학기 초/말 반복 행정 업무 시간 **90% 이상 단축**

🏫 학교 현장 활용 예시

1. 방과후학교 신청 자동화
설문지 신청 접수 내역 자동 정리 및 인원 제한에 맞춘 확정 안내 이메일 일괄 자동 발송

2. 성적·통지표 자동 생성
시트의 학생별 평가 점수를 바탕으로 개별 맞춤 통지표를 생성하여 PDF로 일괄 자동 변환 및 저장

3. 수업 리소스 알림
과제 미제출 학생 목록을 시트에서 실시간 추출하여 제출 독촉 안내 메일을 자동으로 즉시 전송

별도 서버 비용 0원 · 학교 구글 계정만으로 즉시 교무 행정 수작업 90% 제거

바이브코딩(VIBE CODING)-Google AI Studio

수업 참여 웹앱 배포

📌 아이디어를 즉시 브라우저 앱으로! "수업·행정용 웹 도구 시공소"

핵심 특징

- 자연어 말 한두 문장으로 동작하는 **웹 UI 및 로직 실시간 생성**
- 브라우저에서 바로 테스트하고 **링크 하나로 학생·학부모 공유**

💡 교사 관점의 장점

즉시성: 내일 당장 수업이나 학급 운영에 쓸 도구를 **10분 만에 제작**

접근성: 완성된 앱의 URL만 전달하면 별도 설치 없이 즉시 실행

🏫 학교 현장 활용 예시

1. 학급 규칙 & 생활지도 AI 챗봇
학급 헌장과 학교 생활 규정을 학습시켜 학생들이 언제든 규정을 질의하고 올바른 답변을 얻도록 제작

2. 과목별 맞춤형 퀴즈 & 피드백 도구
학생이 답안을 입력하면 AI가 실시간으로 단계별 힌트와 보충 피드백을 제공하는 수업 전용 웹 도구

3. 학부모 상담 예약 웹 앱
학부모가 모바일로 접속하여 원하는 날짜와 상담 주제를 직관적으로 선택하는 깔끔한 예약 인터페이스

10분 내 웹 링크 즉각 생성 · QR 코드만으로 학생 실시간 참여 및 상호작용 극대화

바이브코딩(VIBE CODING)-Google Antigravity

핵심 특징

• 파일 생성, 패키지 설치, 디버깅까지 **AI가 스스로 수행하는 자율형 IDE**

• 백엔드 DB와 회원가입/인증이 포함된 **완성형 멀티 페이지 시스템**

교사 관점의 장점

확장성: 외주나 전산 전문가 없이도 **학교 맞춤형 대형 시스템 구축**

완성도: 데이터베이스, 보안, AI 분석이 결합된 고차원적 교육 서비스 구현

학교 현장 활용 예시

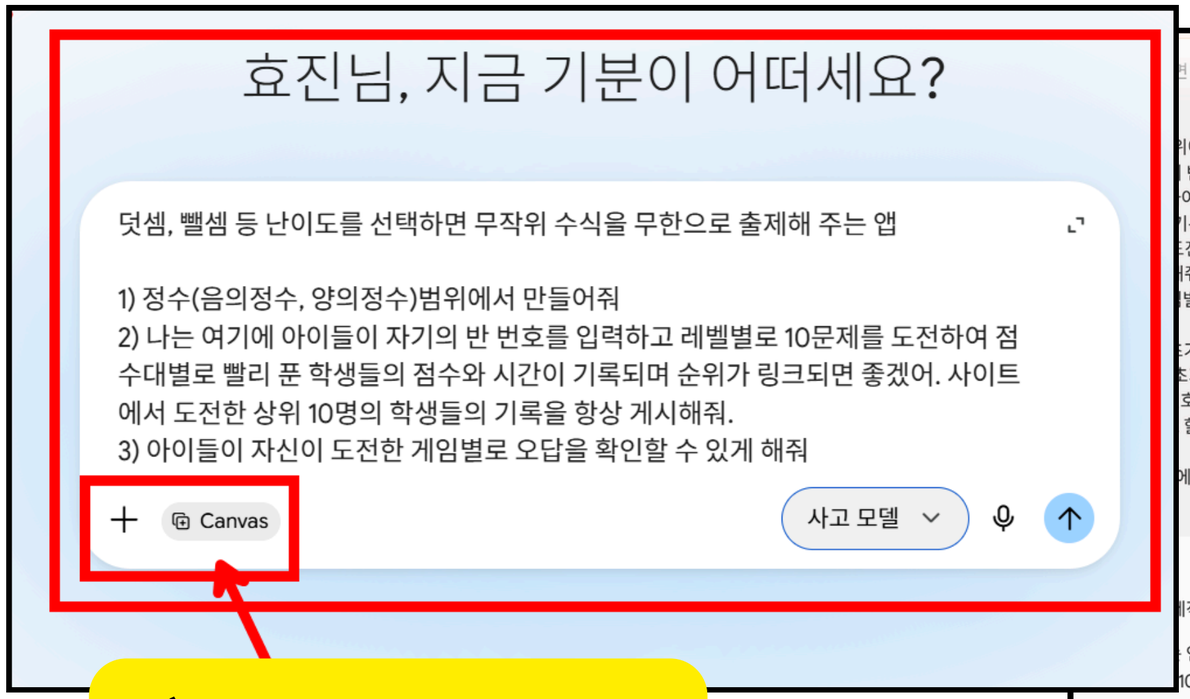
1. 학교 통합 수행평가 포트폴리오
학생별 로그인, 과제 제출, AI 채점 보조, 교사용 통합 성적 대시보드가 결합된 학교 전용 웹 플랫폼

2. 동아리 & 학교 행사 관리 시스템
동아리 개설 신청, 부원 모집, 행사 일정 공유, 활동 보고서 제출까지 일원화된 데이터베이스 시스템

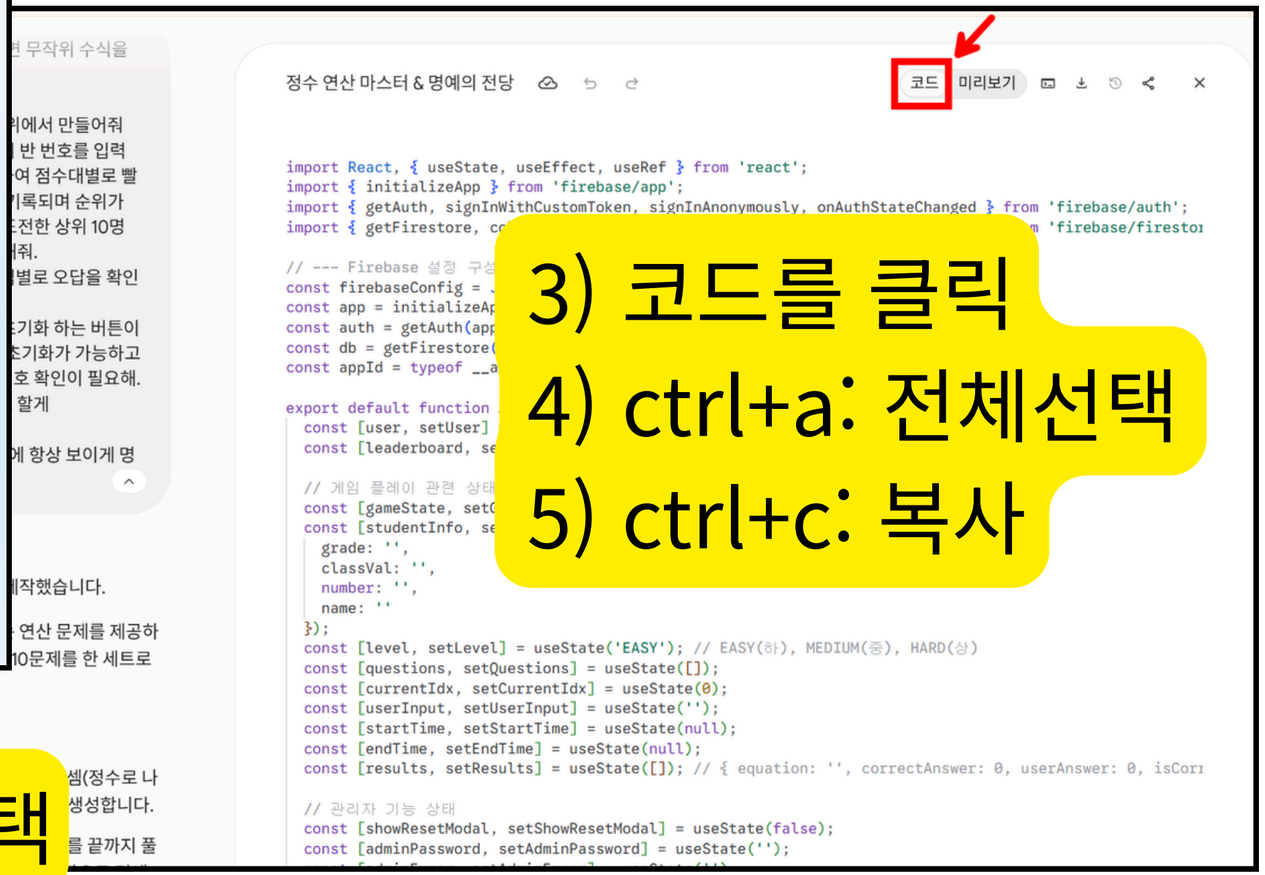
3. 교내 기자재 & 특별실 대여 플랫폼
특별실 예약, 기자재 대여 상태 추적, 반납 알림 등이 완전 자동 연동된 학내 통합 자원 관리 앱

외주 개발 없는 풀스택 구축 · 데이터베이스와 로그인이 결합된 학교 전용 독립 웹 서비스 완성

Gemini 실습(바이브코딩으로 앱 만들기)

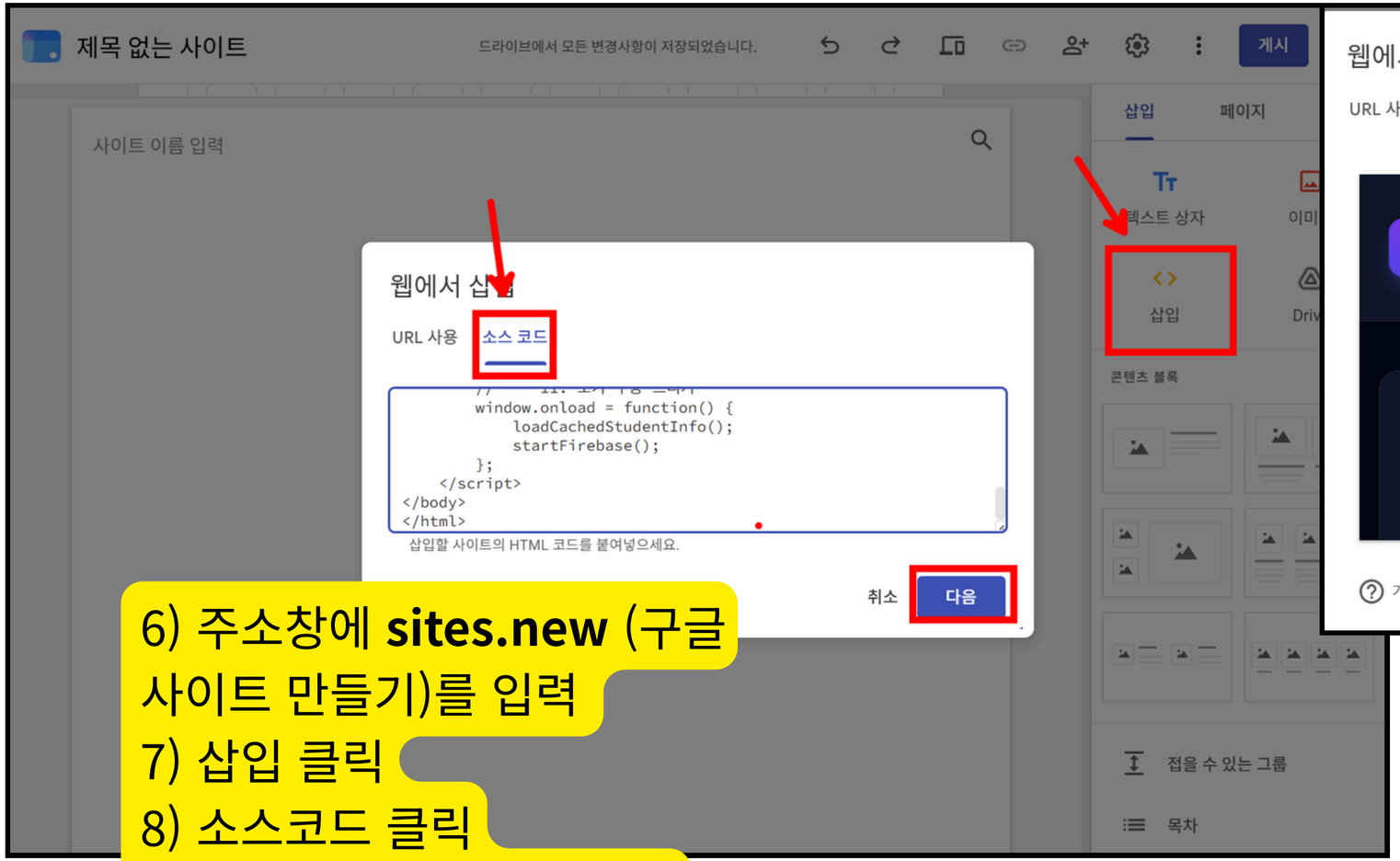


1) 프롬프트 입력
2) 아래 도구에서 Canvas를 선택

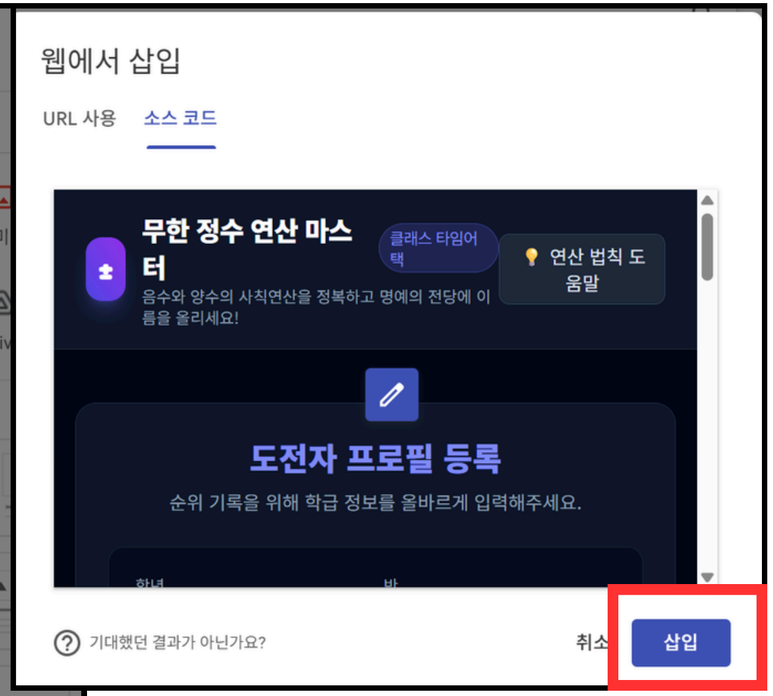


3) 코드를 클릭
4) ctrl+a: 전체선택
5) ctrl+c: 복사

Gemini 실습(바이브코딩으로 앱 만들기)

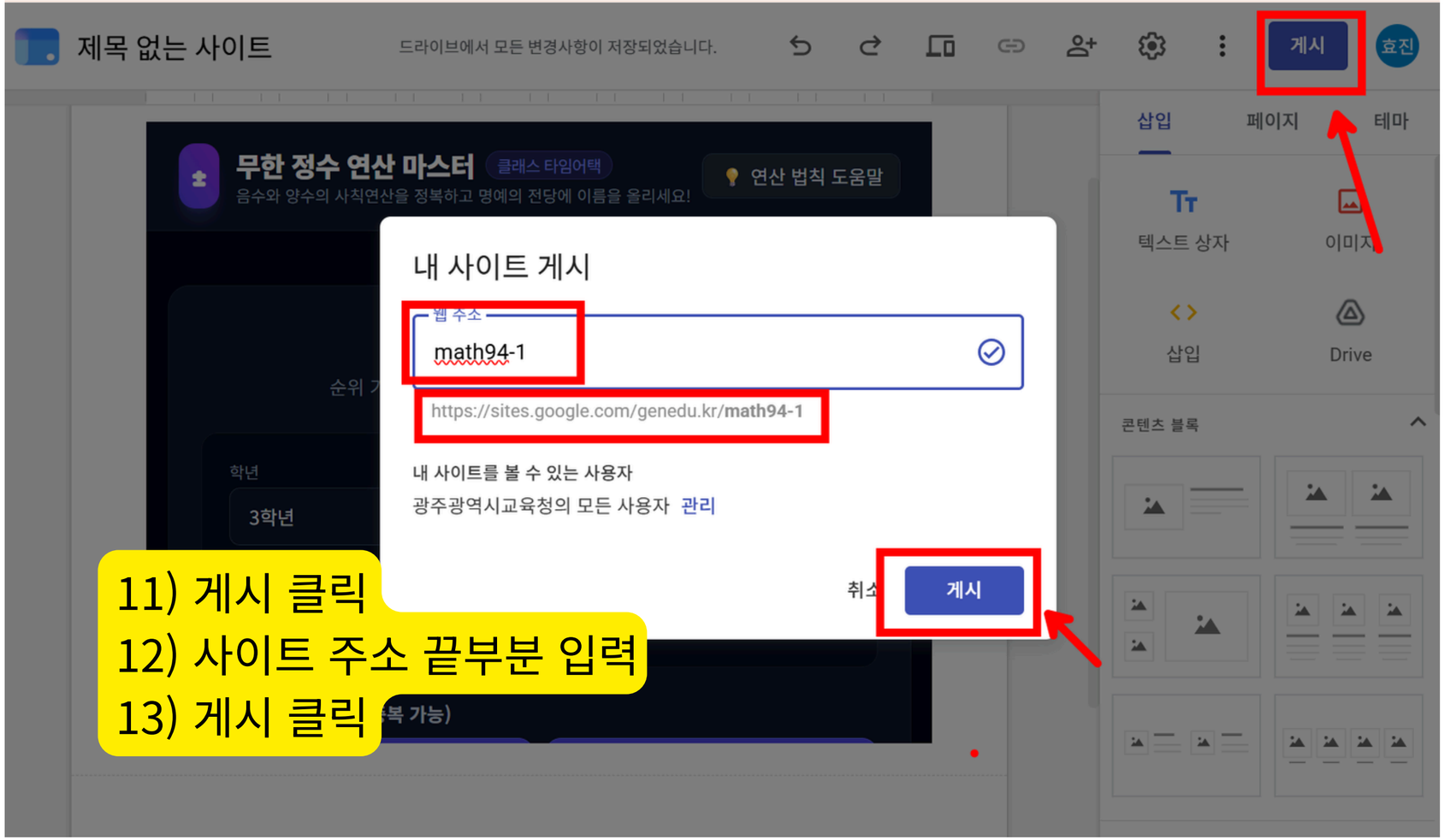


6) 주소창에 **sites.new** (구글 사이트 만들기)를 입력
7) 삽입 클릭
8) 소스코드 클릭
9) ctrl+v: 붙여넣기 후 다음

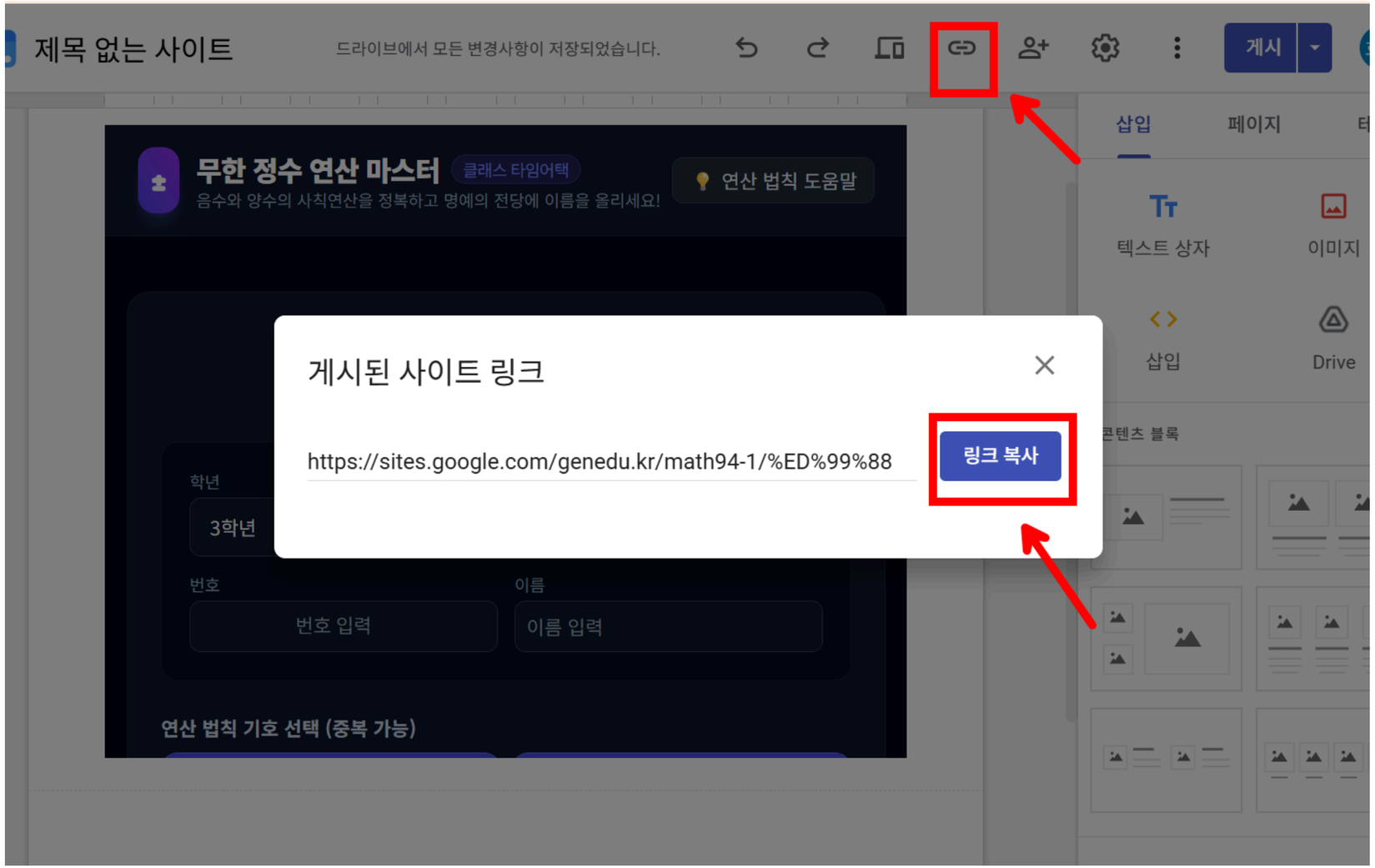


10) 삽입 클릭

Gemini 실습(바이브코딩으로 앱 만들기)



Gemini 실습(바이브코딩으로 앱 만들기)



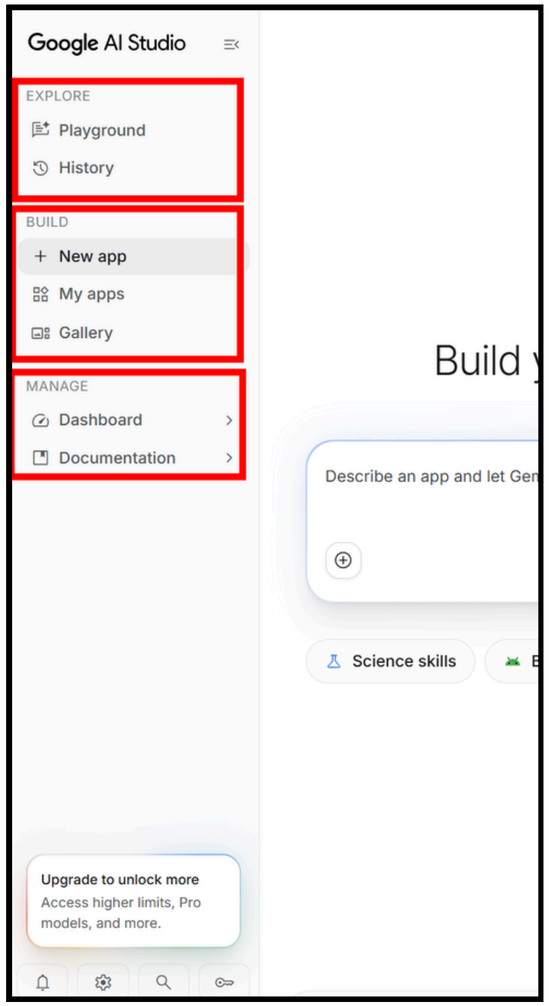
14) 공유버튼 클릭(클립모양)
15) 링크복사 클릭
16) 학생들에게 링크 공지

구글AI스튜디오(Google AI Studio)



구글 AI 스튜디오(Google AI Studio)는 구글의 대표적인 AI 모델인 Gemini를 웹 UI 상에서 빠르게 테스트하고, 프로토타입을 제작하며, API 키를 발급받을 수 있는 개발자 및 크리에이터용 웹 기반 개발 환경입니다.

구글AI스튜디오 실습



1. EXPLORE (탐색 및 기본 테스트)

- **Playground (플레이그라운드)**
  - Gemini 모델과 직접 대화하거나 프롬프트를 입력해 테스트해 볼 수 있는 기본 실행 공간입니다.
  - System Instructions(시스템 지침 설정), Temperature(창의성 조절), Safety Settings(안전성 설정) 등 다양한 파라미터를 실시간으로 조정하며 결과값을 테스트할 수 있습니다.
- **History (기록)**
  - 사용자가 작성하고 실행했던 이전 프롬프트 및 테스트 작업 내역을 확인하고 다시 불러올 수 있는 메뉴입니다.

2. BUILD (앱 및 웹 제작)

- **+ New app (새 앱 생성)**
  - 새로운 AI 애플리케이션 프로젝트나 프롬프트 워크스페이스를 새롭게 생성하는 버튼입니다.
- **My apps (내 앱)**
  - 본인이 생성하고 저장한 AI 앱 또는 프롬프트 프로젝트 목록을 한눈에 관리하고 확인할 수 있는 공간입니다.
- **Gallery (갤러리)**
  - 구글에서 공식 제공하는 다양한 예제 프롬프트와 템플릿(코드 구성, 이미지 분석, 데이터 처리 등)을 탐색하고 복사하여 사용할 수 있는 튜토리얼 공간입니다.

3. MANAGE (관리 및 문서)

- **Dashboard (대시보드)**
  - API 사용량, 토큰 소비 현황, 호출 빈도(Rate limits) 등의 리소스 사용 통계를 모니터링하는 페이지입니다.
- **Documentation (문서)**
  - Gemini API 공식 개발자 문서 및 가이드라인, SDK 설명서로 이동하는 링크입니다.

하단 아이콘 (좌측부터)

1. **종 모양 (알림):** 구글 AI 스튜디오 관련 공지사항 및 업데이트 알림을 확인합니다.
2. **톱니바퀴 (설정):** 환경 설정 및 테마 등을 변경합니다.
3. **돋보기 (검색):** 작업 항목이나 메뉴를 빠르게 검색합니다.
4. **열쇠 (API Key):** 가장 중요한 메뉴 중 하나로, 서비스 연동 시 필요한 **Gemini API Key**를 발급받고 관리하는 창으로 이동합니다.

내 수업을 LINK로

Gemini로 만드는 수업용 웹페이지

코딩 몰라도 OK — 오늘 학생에게 보낼 링크 1개를 만들어 갑니다.

순서 아이디어 → 부탁문 → Canvas → 고치기 → 링크·QR 공유

준비 노트북(크롬) · 광주아이온 계정(Gemini Pro) · 휴대폰 · 다음 주 수업 단원 1개

📱 실습용 웹페이지

부고.짱.com

2부 실습-오늘 할 일

다섯 단계면 끝

AI에게 부탁 → 미리보기 → 말로 고치기 → 링크로 공유. 코드는 읽지 않아도 됩니다.

1	2	3	4	5
💡 **아이디어**	📝 **부탁문**	🎨 **Canvas**	🔧 **고치기**	🔗 **공유**
어떤 수업에서 무엇을?	빈칸 채우면 자동 완성	Gemini에 붙여 넣고 미리보기	말로 2~3번 수정 요청	링크·QR로 학생에게

◆ 왜 웹페이지일까요?

	종이 학습지	수업용 웹페이지
피드백	걷어서 채점 후 다음 시간에	누르는 **즉시** 정답·해설
반복	한 번 풀면 끝	다시 풀기 · 틀린 문제만 · 순서 무작위
접근	교실 안에서만	QR·링크 하나로 수업 중에도, 집에서도

2부 실습-무엇을 만들까?

실습 웹페이지 2번 탭

수업용 웹페이지 22가지

분류별로 골라 [이걸로 만들기]를 누르면 기능이 자동으로 채워집니다.

📝 복습·평가
- 퀴즈 게임
- ⚔️ 팀 대전 퀴즈
- OX 스피드 퀴즈
- 빈칸 채우기
- 짝 맞추기 게임
- 오답 클리닉

💡 개념 이해
- 개념 카드
- 순서 맞추기
- 분류하기
- 개념 지도

🔬 탐구·체험
- 시뮬레이션
- 가상 실험실
- 데이터 그래프
- 클릭 탐험 지도·연표

🏫 수업 운영
- 활동 안내판
- 발표자·모둠 뽑기
- 토론 타이머
- 모둠 미션 스테이션

🪞 성찰·표현
- 출구티켓
- 평가 루브릭
- 글감 주사위
- 진로·성향 테스트

👍 **처음이라면 내용이 분명한 퀴즈나 개념 카드부터! 카드를 누르면 예시 화면이 떠요.**

2부 실습-부탁문(프롬프트) 만들기

실습 웹페이지 3번 탭

입력하고, 첨부하고, 설계 맡기기

1

✍️ 수업 정보 입력

교과·단원·웹페이지 유형·핵심 기능·디자인 + **꼭 넣을 학습 내용**

2

📎 참고 자료 첨부

PDF · 한글(HWP) · 엑셀 · 워드 · PPT · 이미지
글자를 읽어 부탁문에 자동으로 넣어요

3

🏗️ 프롬프트 아키텍트

Gemini가 먼저 '최고의 실행용 프롬프트'를 설계
— 역할·맥락·과업·지침·출력 형식까지

◆ 프롬프트 아키텍트 방식 — 두 번 붙여 넣기

① 부탁문 복사

② Gemini 일반 채팅에 붙여 넣기

③ [한국어 프롬프트] 복사

④ 새 채팅 + Canvas에 붙여 넣기

✅ 한글(HWP)도 OK — 교과서·학습지 내용이 그대로 반영돼요. **학생 개인정보 파일은 첨부 금지!**

2부 실습-Gemini Canvas로 화면 만들기

실습 웹페이지 4번 탭

코드는 읽지 않아도 돼요

🎨 만드는 순서

1. gemini.google.com 로그인 (광주아이온 계정)
2. 입력창 아래 **도구 → Canvas** 켜기
3. 3번 탭에서 받은 프롬프트 붙여 넣고 보내기
4. 코드가 다 써지면 **미리보기** 클릭
5. 학생처럼 **직접 눌러 보기**

✅ 미리보기 점검 3가지

내용이 맞나요?
정답·용어·해설이 교과서와 같은지 — AI도 틀립니다!

눌러지나요?
모든 버튼·입력·다시 하기가 동작하는지

휴대폰에서도?
화면을 좁혀도 글씨·버튼이 잘 보이는지

Canvas 버튼이 안 보이면 부탁문 앞에 "Canvas에서"라고 쓰거나, 옆 선생님과 함께 진행하세요.

2부 실습-말로 고치기

고치기 부탁문 46개

누르면 복사되는 고치기 부탁문

실습 웹페이지 4번 탭에서 분류별로 골라 누르세요. 찾기 칸에 "타이머"처럼 검색해도 돼요.

🎨 디자인 8

글씨·버튼 크게 · 파스텔 카드형 · 글꼴 바꾸기 · 다크 모드

📚 내용 8

문제 늘리기 · 해설 쉽게 · 난이도 3단계 · 힌트 · 내용 점검

⚙️ 기능 8

타이머 · 진행도 바 · 다시 하기 · 효과음 · 인쇄용 학습지

📱 모바일·접근성 5

휴대폰 잘림 · 터치 쉽게 · 글자 크기 버튼 · 색약 배려

🏫 수업 운영 7

학습 목표 화면 · 발표 모드 · 교사용 정답 · 모둠 대항

🐞 오류 해결 10

오류 문구 붙여넣기 · 화면이 하얗게 · 실시간 QR· 참여 현황 · 한글 엔터 · 새로고침 이어 하기

✅ 나만의 고치기 공식: [어디를] + [어떻게] + [왜] — 하나 고치고 → 미리보기 확인을 반복하세요.

2부 실습-링크·QR로 학생에게 공유하기

실습 웹페이지 5·6번 탭

옆 선생님 휴대폰으로 찍어 보기

◆ 공유 링크 → QR

1. Canvas 오른쪽 위 **공유 → 링크 복사**
2. 실습 웹페이지 **5번 탭**에 붙여 넣고 **QR 만들기**
3. 수업 화면에 띄우거나 학습지에 인쇄
4. **6번 탭 작품 갤러리**에 올려 서로 구경하기

◆ 수업에서 이렇게

언제	이렇게 써 보세요
도입	QR 접속 → 전시 학습 퀴즈 5문항
전개	시뮬레이션·개념 카드로 모둠 탐구
정리	⚔️ 팀 대전 퀴즈 · 출구 티켓
가정	복습 링크를 클래스룸에 게시

🏆 **조대부고 예시 퀴즈로 대결해 보기: ⚔️ 팀 대전(교실 TV 한 화면) · 실시간 대결(방 코드 QR로 각자 휴대폰)**

2부 실습-학생에게 주기 전 체크

공유 전 체크, 그리고 기억할 세 가지

✅ 공유 전 체크리스트

- 정답·해설을 **교과서와 대조**했다
- 학생 **개인정보**를 입력받지 않는다
- 교과서 본문·그림을 통째로 넣지 않았다 (**저작권**)
- **휴대폰·크롬북**에서 직접 열어 보았다
- 인터넷이 안 될 때의 **대안**이 있다

1. 내용은 교사가 — 학습 내용을 직접 넣고, 정답·해설은 반드시 확인

2. 화면은 AI가 — 코드는 몰라도 OK, 미리보기 보고 말로 고치기

3. 작게 시작 — 다음 주 도입 퀴즈 5문항부터

오늘 만든 링크 1개가
다음 주 수업이 됩니다 🌱

감사합니다!

